TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH C#

Bài tập lớn

InteractHub

GVHD: Từ Lãng Phiêu
SV: Hứa Thế Dân - 3123410048
Nguyễn Tấm Phát - 3123410259
Nguyễn Nhật Long - 3122410217
Hoàng Quốc Cường - 3123410037

TP. HỒ CHÍ MINH, THÁNG 5/2026

Mục lục

1 Các công nghệ sử dụng **3**
- **1.1 Frontend** . . . 3
- **1.2 Backend** . . . 3
- **1.3 Testing** . . . 3

2 Cơ sở dữ liệu **5**
- **2.1 Lược đồ** . . . 5
- **2.2 Các thực thể chính** . . . 5

3 Luồng dữ liệu **6**
- **3.1 Auth/session** . . . 6
  - 3.1.1 Đăng nhập và khởi tạo session . . . 6
  - 3.1.2 Gửi request bảo vệ và refresh access token . . . 7
- **3.2 User/profile** . . . 8
  - 3.2.1 Xem hồ sơ cá nhân . . . 8
  - 3.2.2 Xem hồ sơ người khác . . . 9
  - 3.2.3 Cập nhật hồ sơ . . . 10
- **3.3 Posts/content** . . . 11
  - 3.3.1 Upload ảnh và lưu imageURL . . . 11
  - 3.3.2 Posts và Content . . . 12
  - 3.3.3 Stories . . . 13
  - 3.3.4 Hashtags . . . 14
- **3.4 Friends/social graph** . . . 15
  - 3.4.1 Gửi lời mời kết bạn . . . 15
  - 3.4.2 Chấp nhận hoặc từ chối lời mời kết bạn . . . 16
  - 3.4.3 Xem danh sách bạn bè . . . 17
  - 3.4.4 Quản lý lời mời kết bạn . . . 18
- **3.5 Thông báo** . . . 19
  - 3.5.1 Xem thông báo qua REST API . . . 19
  - 3.5.2 Nhận thông báo realtime qua SignalR . . . 20
  - 3.5.3 System tạo và gửi Notification (Trigger từ sự kiện) . . . 21
  - 3.5.4 Quản lý Notifications (Mark Read / Delete) . . . 22
- **3.6 Reports/admin** . . . 22
  - 3.6.1 Report bài viết . . . 22
  - 3.6.2 Admin xem danh sách reports chờ xét duyệt . . . 24
  - 3.6.3 Admin duyệt hoặc bác bỏ report . . . 25
  - 3.6.4 Admin Dashboard - Quản lý toàn hệ thống . . . 26

4 Kiểm thử **27**
- **4.1 Test coverage** . . . 27
- **4.2 Kết quả thực thi kiểm thử** . . . 28
- **4.3 Unit test** . . . 29
  - 4.3.1 CreatePost Component . . . 29
  - 4.3.2 Notifications Component . . . 30
  - 4.3.3 PostCard Component . . . 31
  - 4.3.4 UserService . . . 31
  - 4.3.5 NotificationsService . . . 32
  - 4.3.6 PostService . . . 34

4.3.7 Story Service 37
4.3.8 FriendsService 40
4.3.9 HashtagService 43
4.3.10 JwtTokenService 44
4.3.11 FileStorageService 45
4.4 Integration test 48
4.4.1 Notifications 48
4.4.2 Posts 48

5 Hình ảnh chức năng chính **49**
5.1 Minh họa giao diện hệ thống 49

6 Tài liệu tham khảo **60**

1 Các công nghệ sử dụng

1.1 Frontend

- **Framework:** React 18+
- **CSS Framework:** Tailwind CSS
- **State Management:** React Context API
- **Routing:** React Router
- **HTTP Client:** Axios
- **Additional Libraries:**
  - React Hook Form
  - React Query

1.2 Backend

- **Framework:** ASP.NET
- **Architecture:** RESTful API
- **ORM:** Entity Framework
- **Database:** MySQL
- **Authentication:** JWT với ASP.NET Core Identity
- **Authorization:** Role-based và Policy-based authorization
- **API Documentation:** Swagger
- **CORS:** Cấu hình cho React frontend
- **Real-time:** SignalR

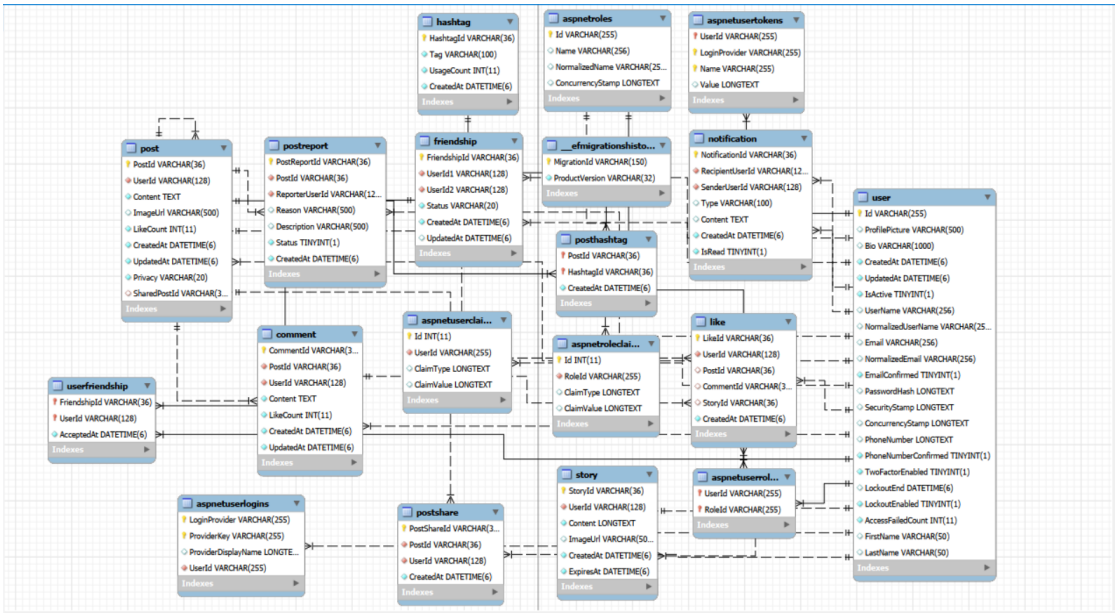
1.3 Testing

- **Backend:**
  - **Test framework:** xUnit cho unit test và integration test
  - **Mocking:** Moq để giả lập repository, service dependency, `UserManager` và SignalR
  - **Integration testing:** `Microsoft.AspNetCore.Mvc.Testing` để chạy test với `Web ApplicationFactory<Program>`
  - **In-memory database:** `Microsoft.EntityFrameworkCore.InMemory` để thay thế cơ sở dữ liệu thật khi integration test
  - **Coverage collector:** `coverlet.collector`
  - **Assertion library:** `FluentAssertions` có sẵn, tuy nhiên phần lớn test hiện tại đang sử dụng `Assert` của xUnit

- **Frontend:**
  - **Test runner:** Vitest
  - **Component testing:** React Testing Library
  - **User interaction testing:** `@testing-library/user-event`
  - **DOM environment:** jsdom
- **Coverage và report:**
  - **Thu thập coverage:** `coverlet.collector`
  - **Sinh báo cáo HTML:** `reportgenerator` từ file Cobertura

2 Cơ sở dữ liệu

2.1 Lược đồ



Hình 1: Database schema of the InteractHub system

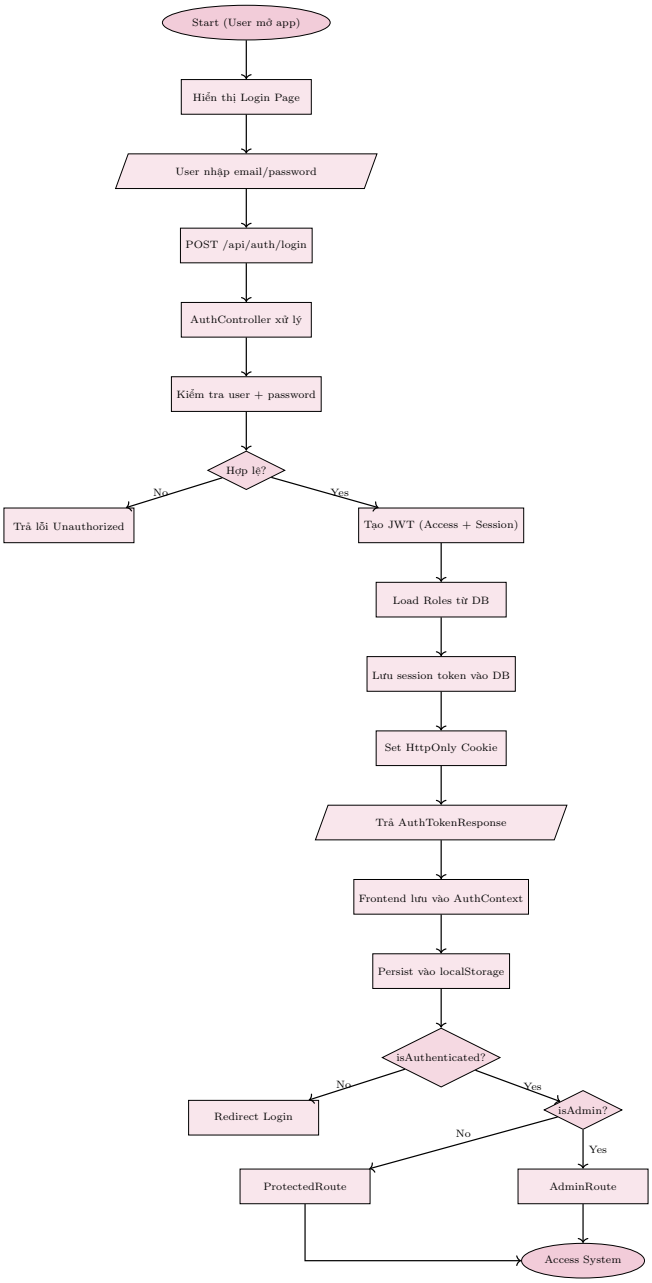
2.2 Các thực thể chính

- User (`AspNetUsers` with Identity)
- Post
- Comment
- Like
- Friendship
- Story
- Notification
- Hashtag
- PostReport

3 Luồng dữ liệu

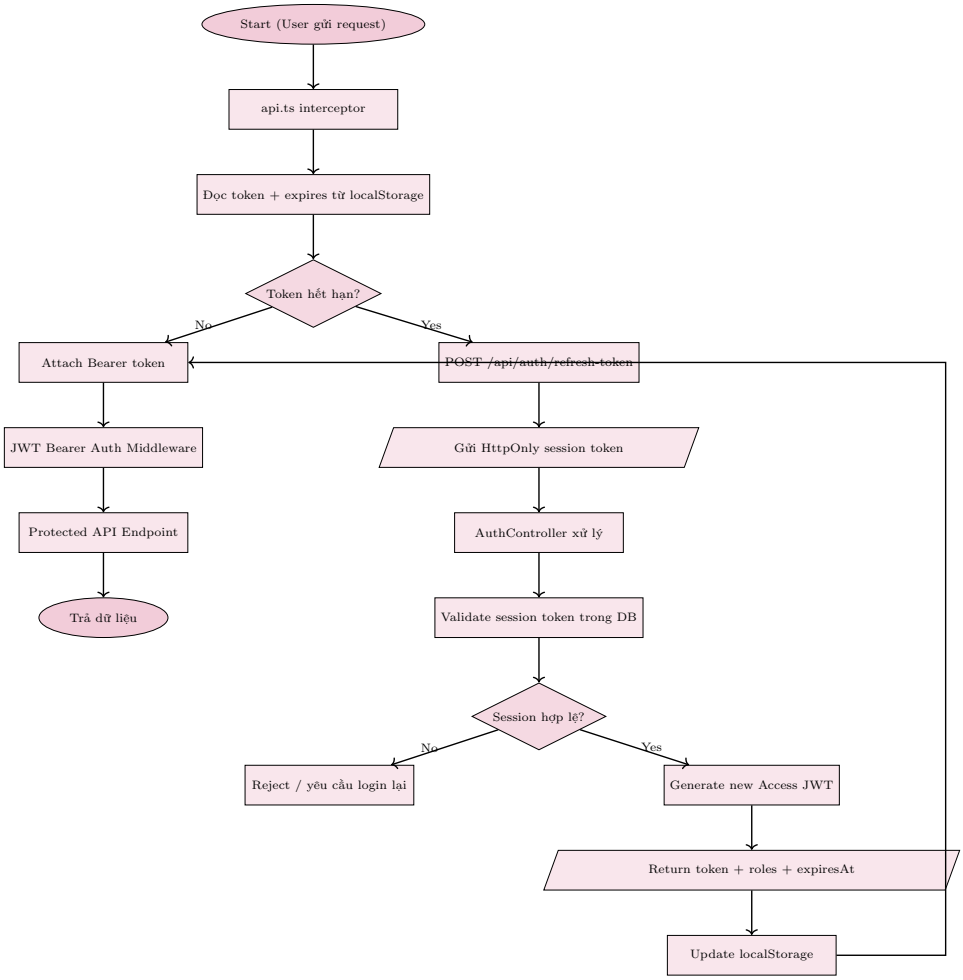
3.1 Auth/session

3.1.1 Đăng nhập và khởi tạo session



Hình 2: Flowchart xác thực và quản lý session

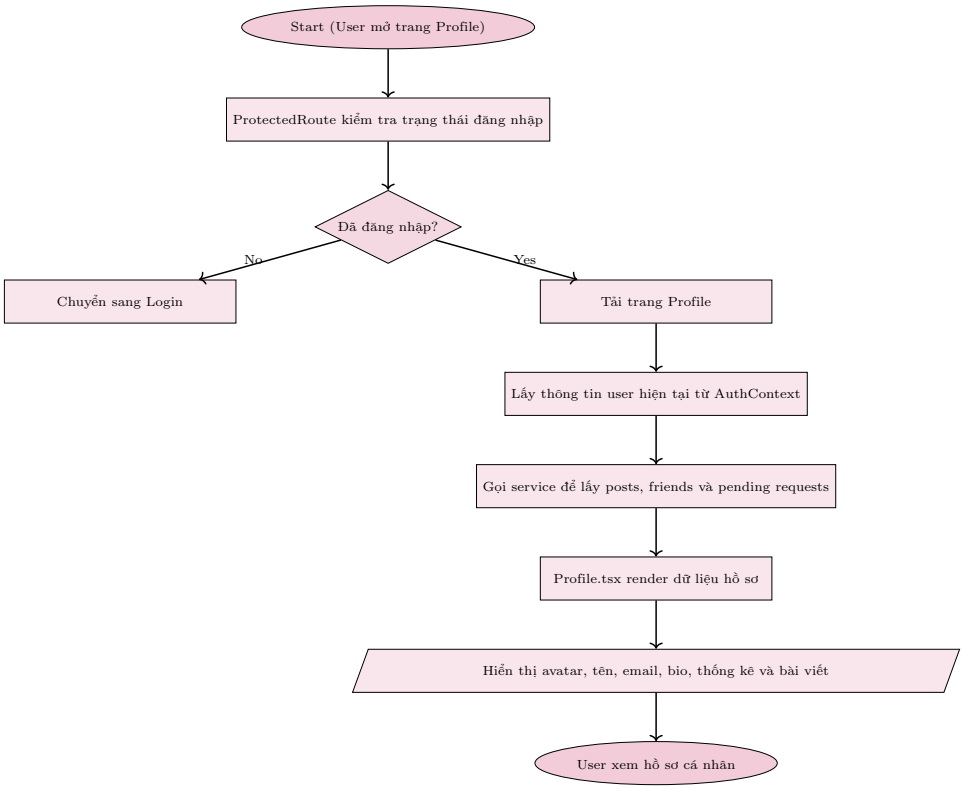
3.1.2 Gửi request bảo vệ và refresh access token



Hình 3: Flowchart gửi request bảo vệ và refresh access token

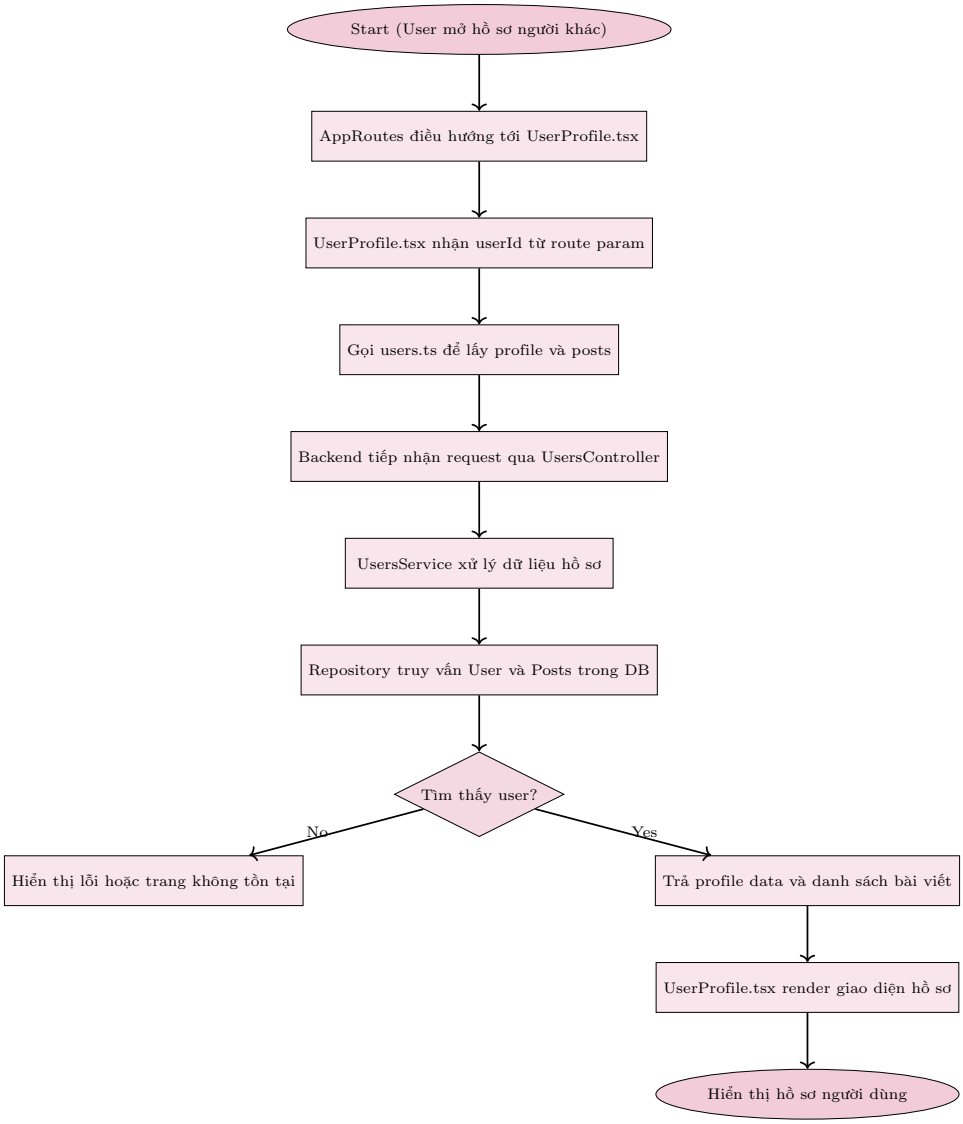
3.2 User/profile

3.2.1 Xem hồ sơ cá nhân



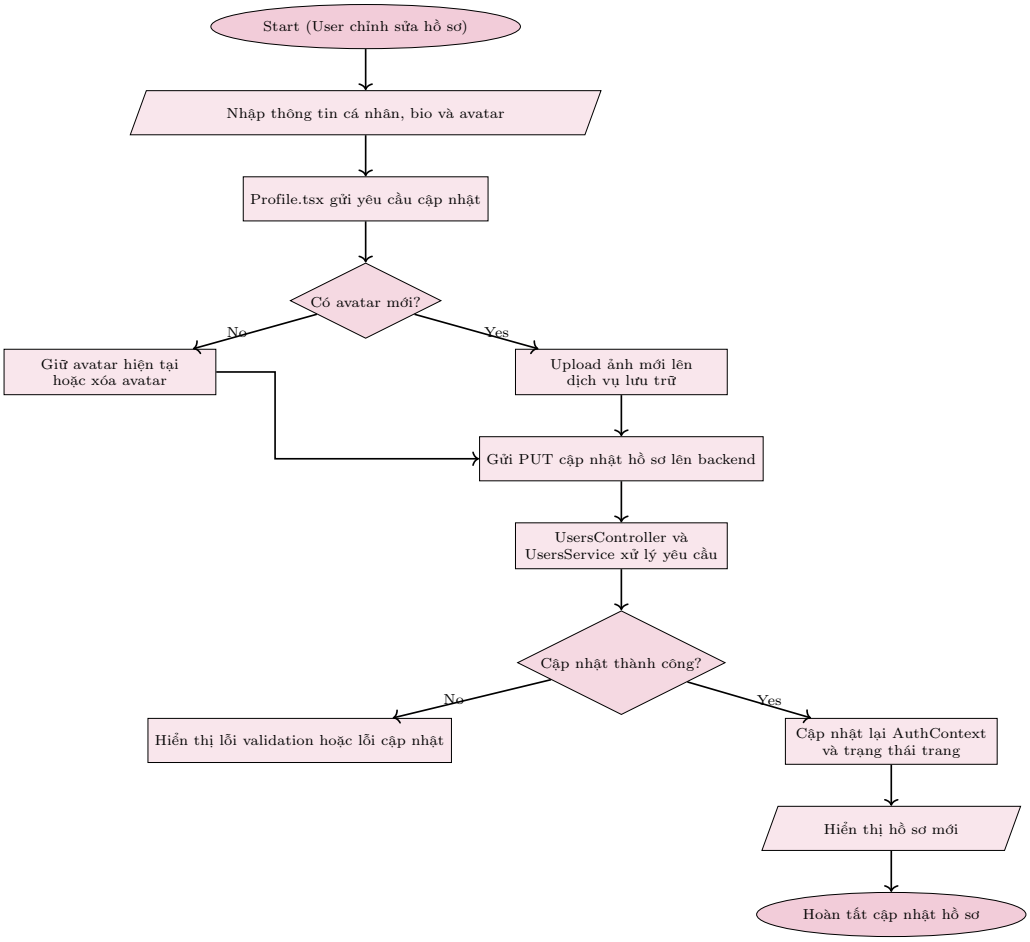
Hình 4: Flowchart xem hồ sơ cá nhân

3.2.2 Xem hồ sơ người khác



Hình 5: Flowchart xem hồ sơ người khác

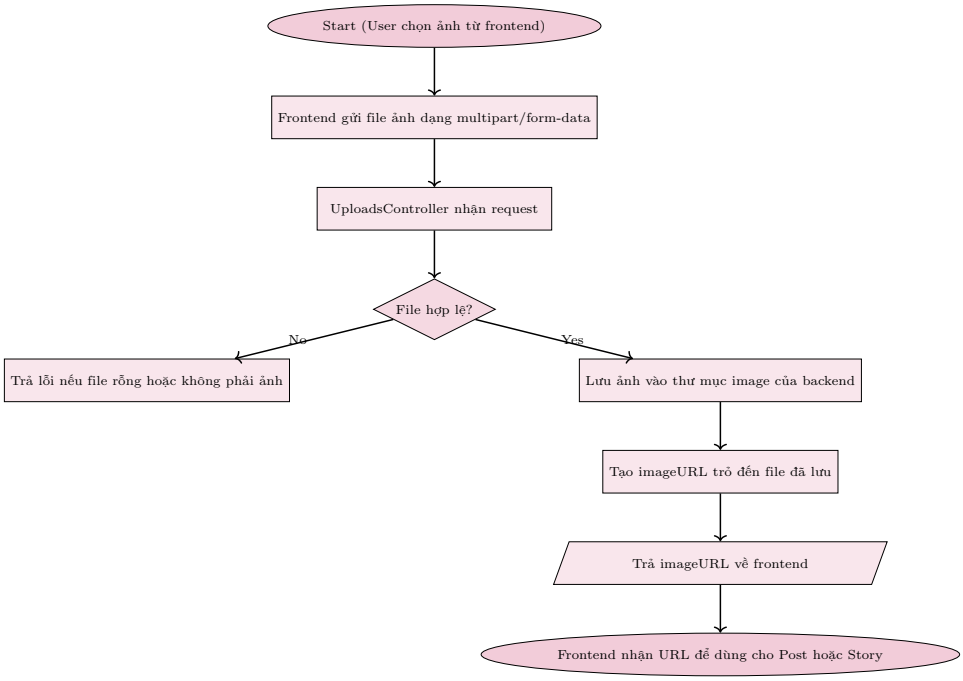
3.2.3 Cập nhật hồ sơ



Hình 6: Flowchart cập nhật hồ sơ

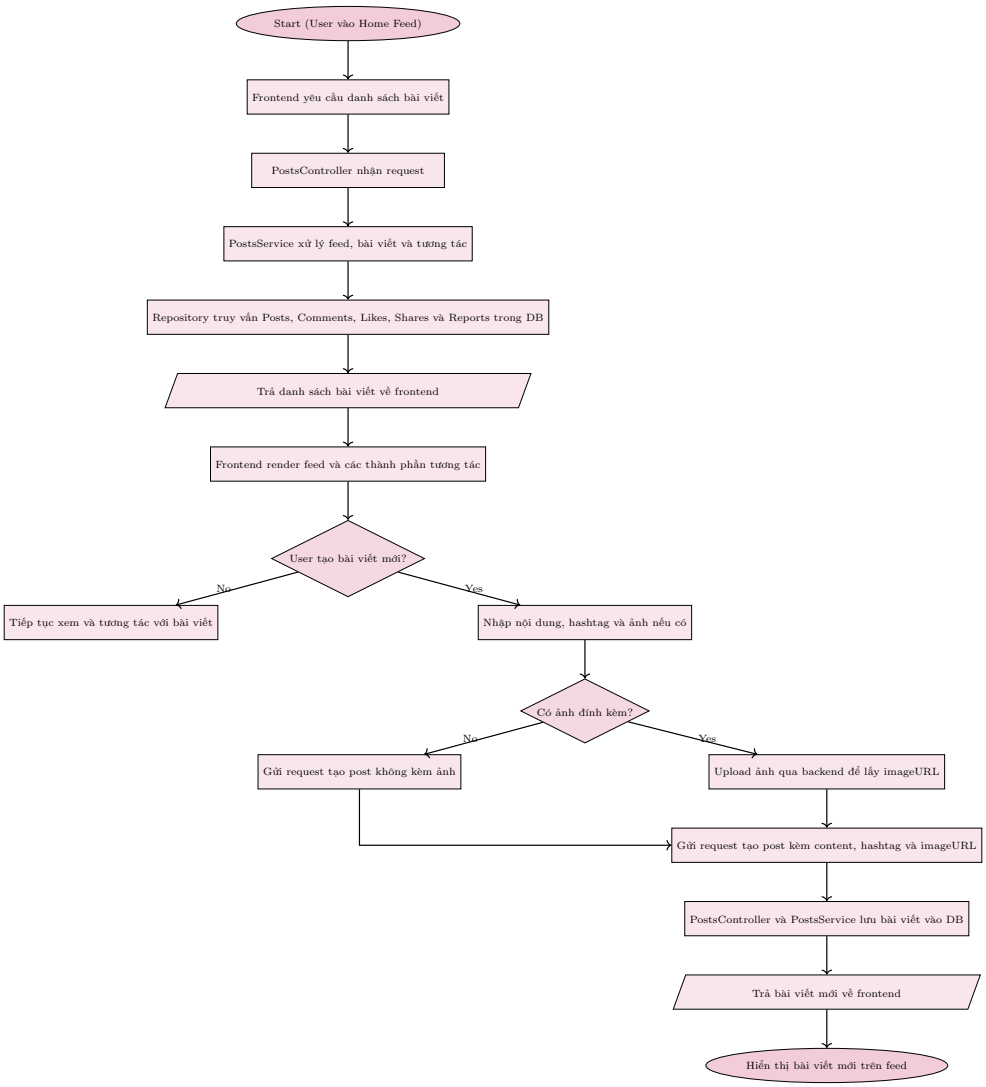
3.3 Posts/content

3.3.1 Upload ảnh và lưu imageURL



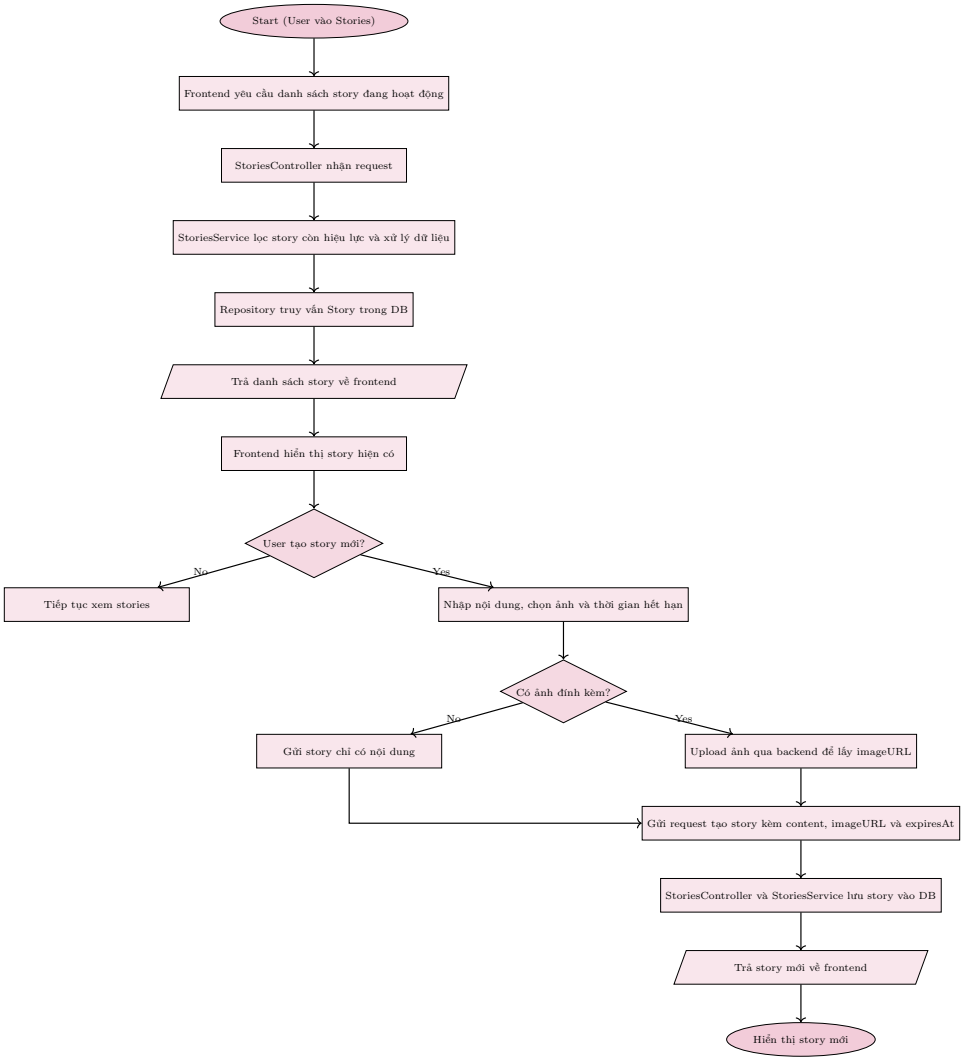
Hình 7: Flowchart upload ảnh và sinh imageURL

3.3.2 Posts và Content



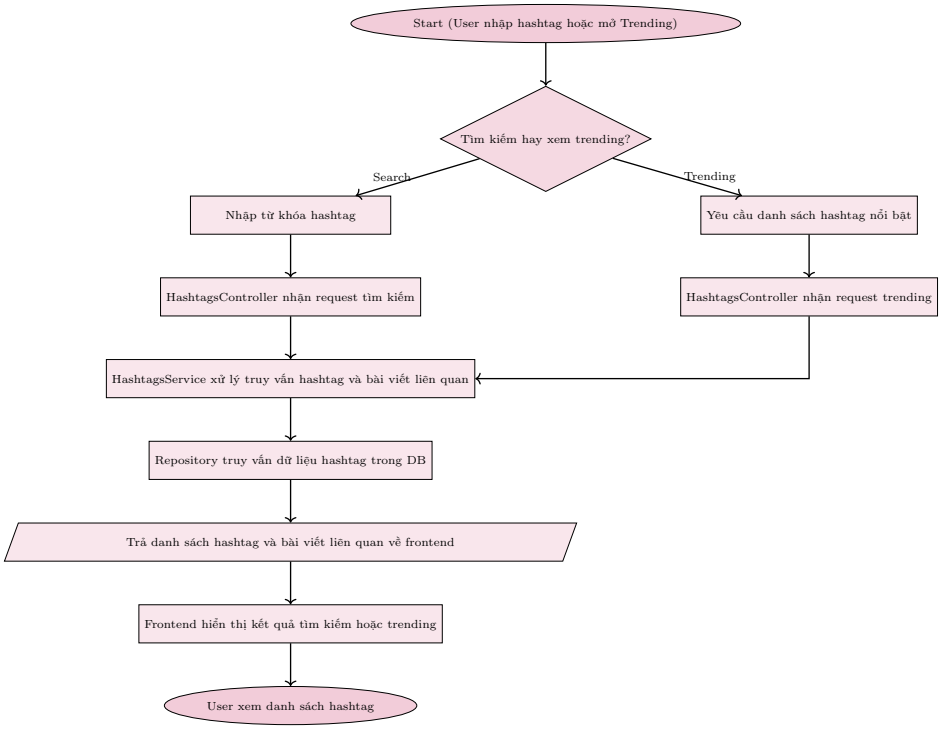
Hình 8: Flowchart posts/content và lưu imageURL

3.3.3 Stories



Hình 9: Flowchart stories và lưu imageURL

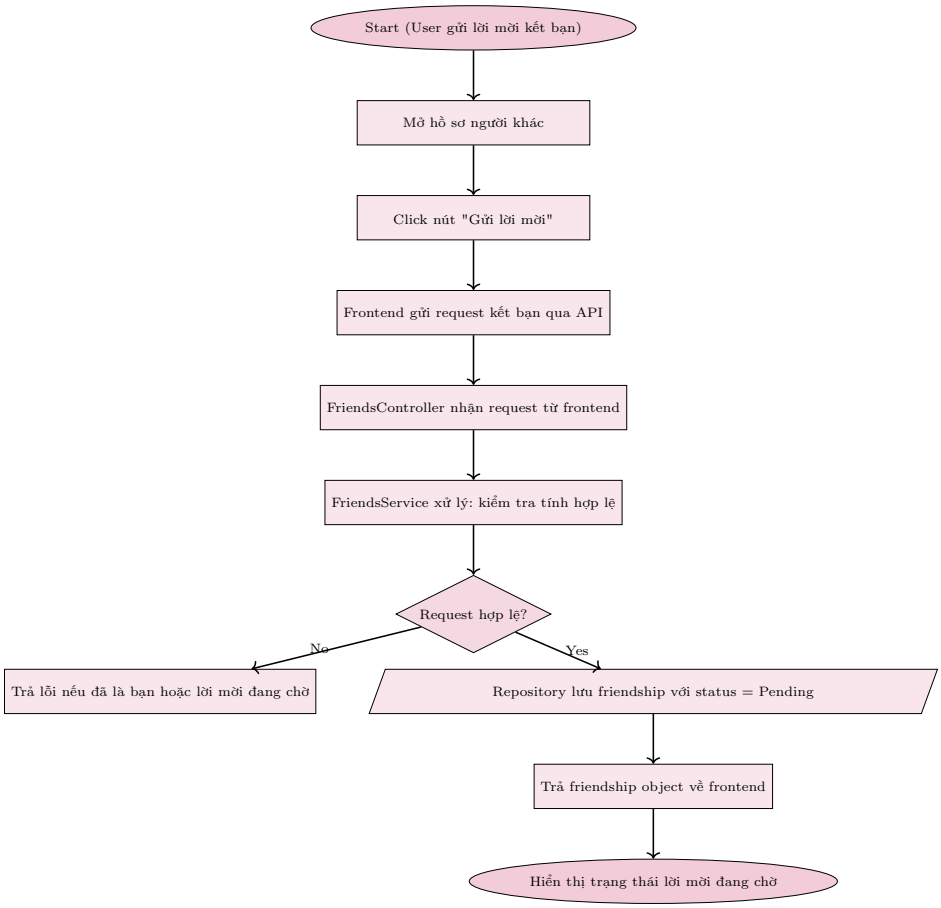
3.3.4 Hashtags



Hình 10: Flowchart hashtags theo luồng tìm kiếm và trending

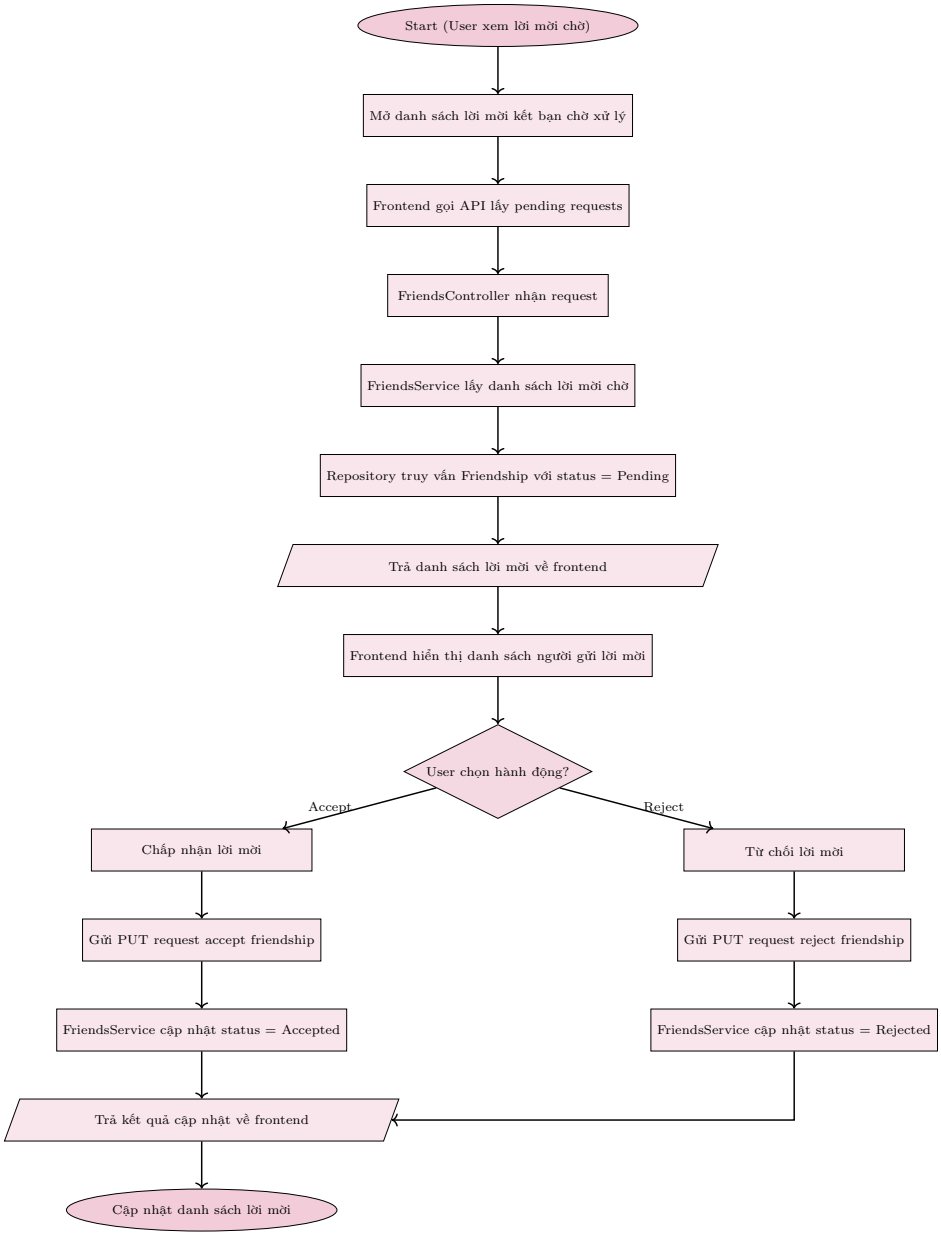
3.4 Friends/social graph

3.4.1 Gửi lời mời kết bạn



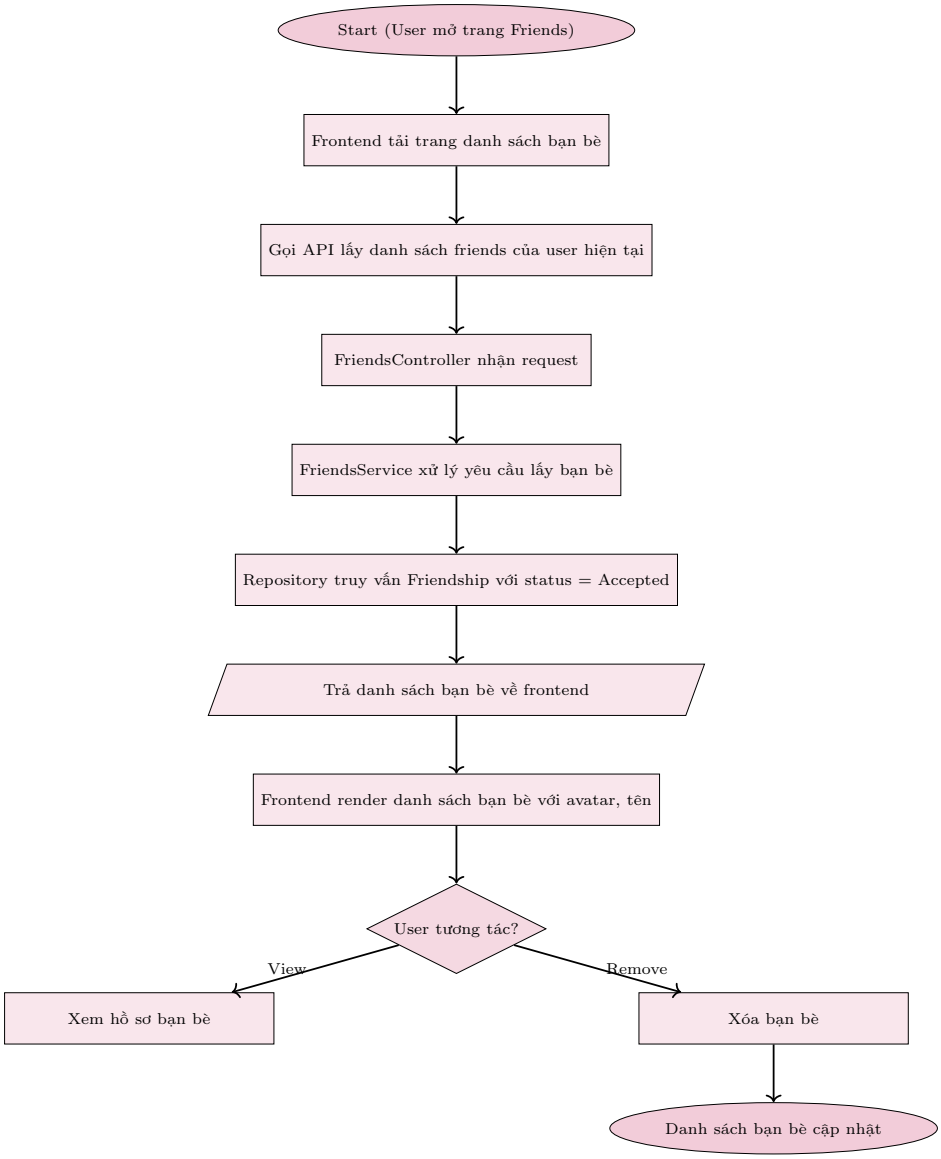
Hình 11: Flowchart gửi lời mời kết bạn

3.4.2 Chấp nhận hoặc từ chối lời mời kết bạn



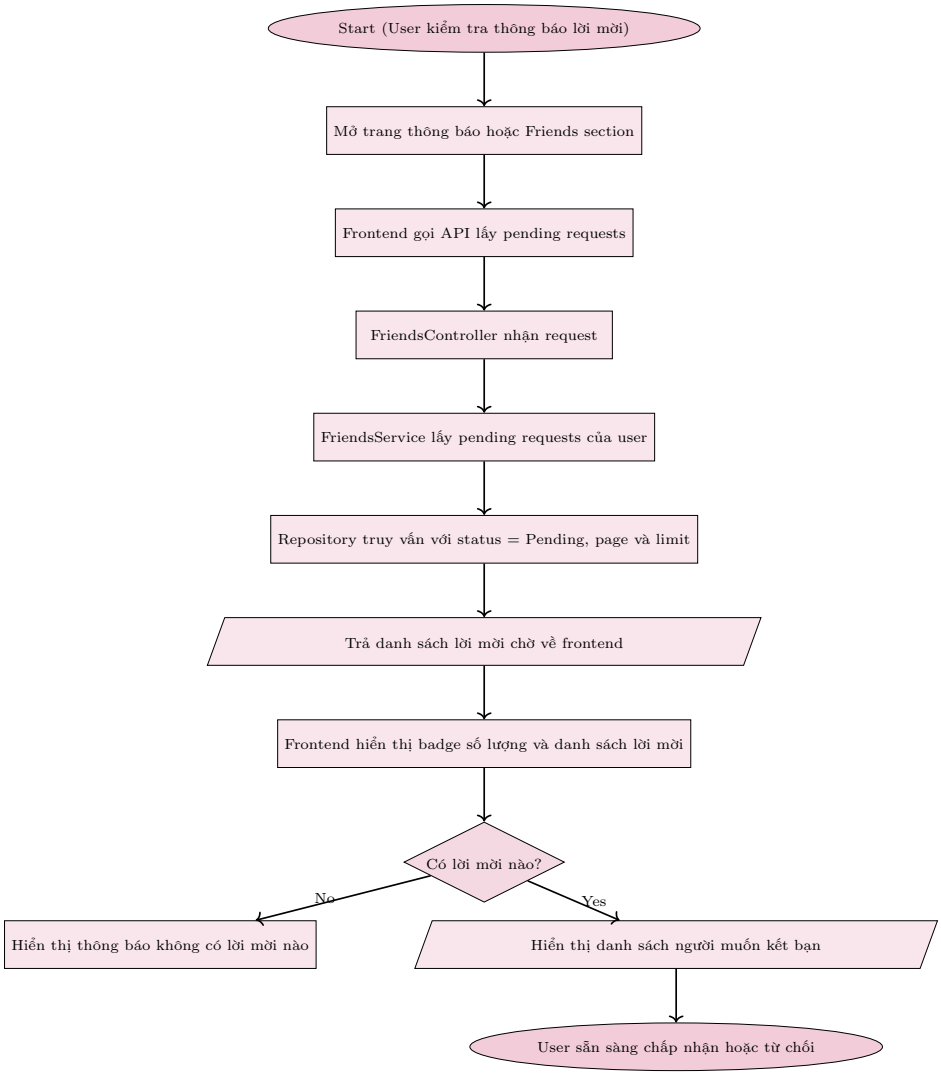
Hình 12: Flowchart chấp nhận hoặc từ chối lời mời kết bạn

3.4.3 Xem danh sách bạn bè



Hình 13: Flowchart xem danh sách bạn bè

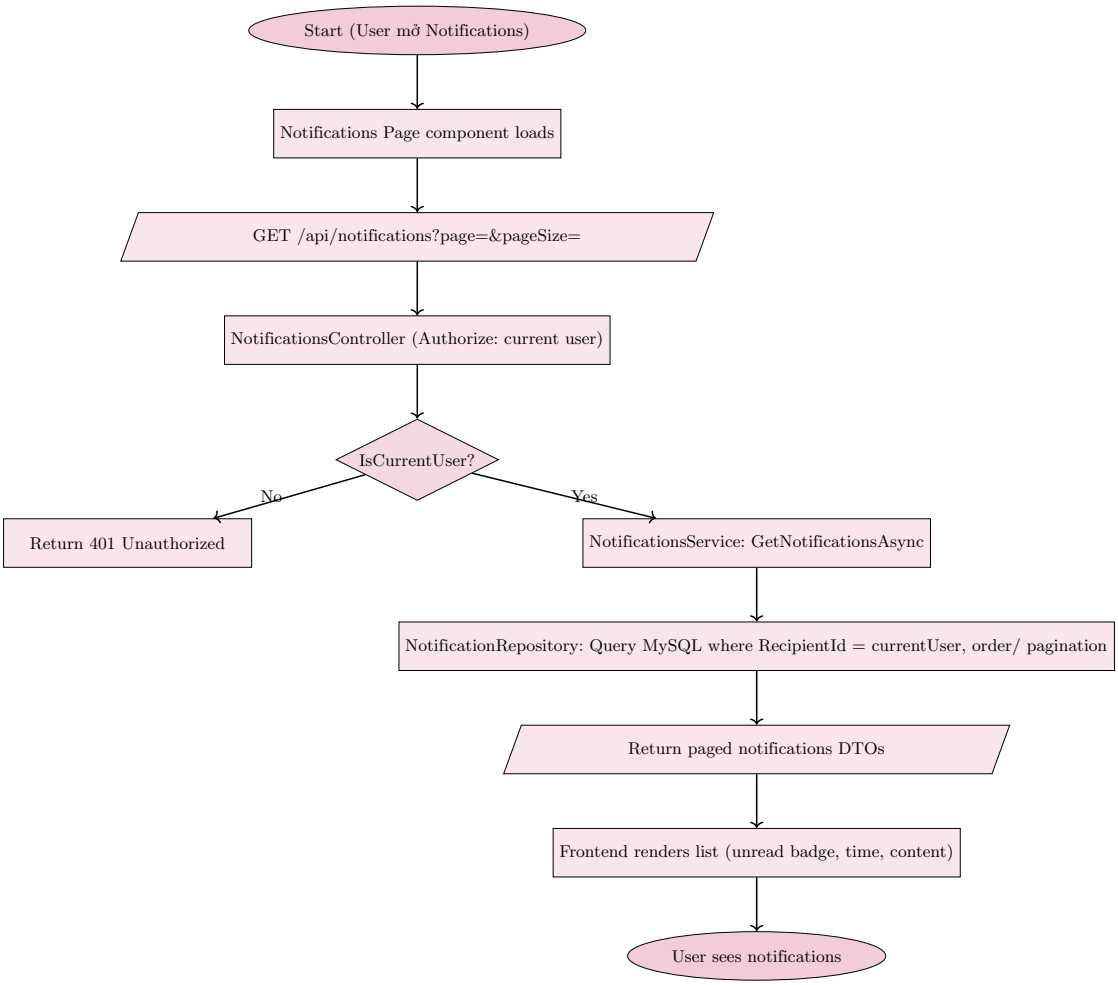
3.4.4 Quản lý lời mời kết bạn



Hình 14: Flowchart quản lý lời mời kết bạn chờ

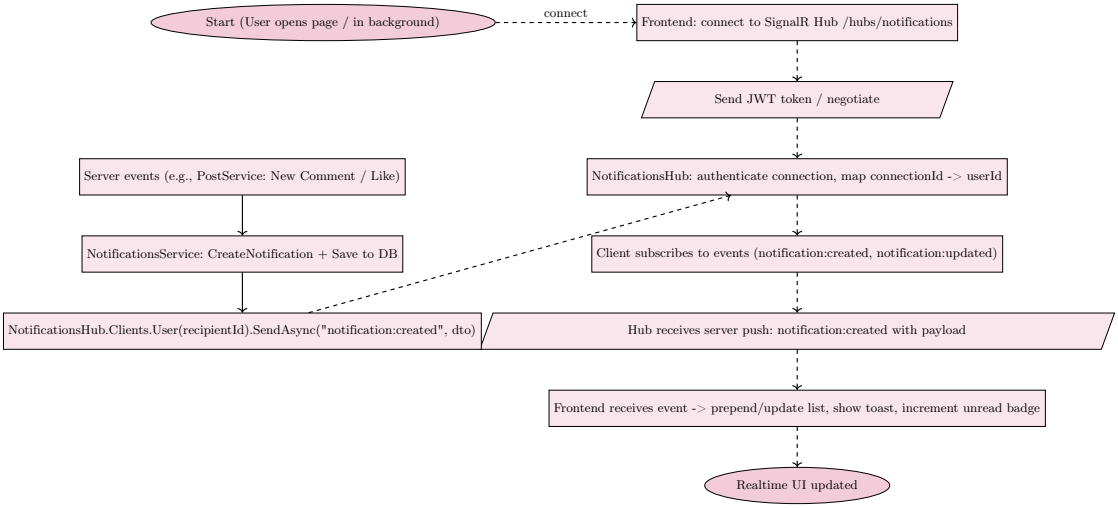
3.5 Thông báo

3.5.1 Xem thông báo qua REST API



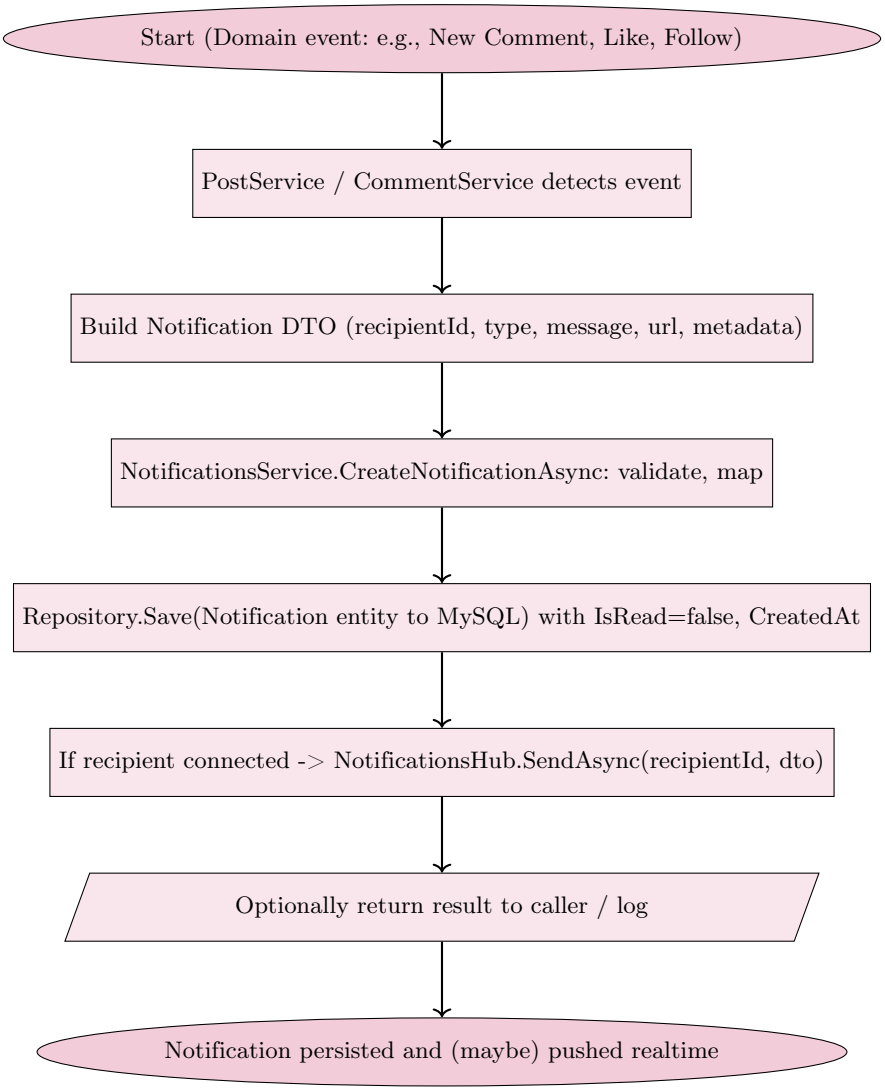
Hình 15: Flowchart xem thông báo qua REST API

3.5.2 Nhận thông báo realtime qua SignalR



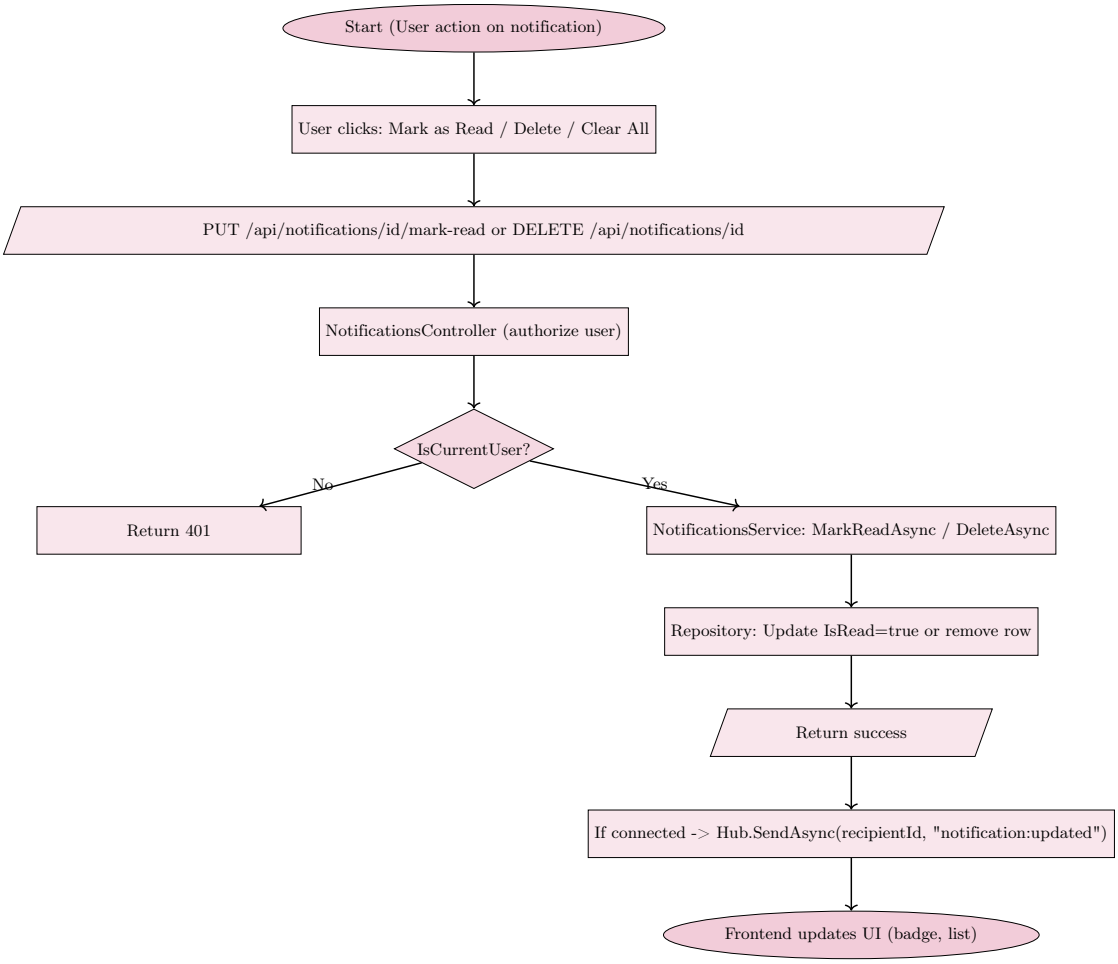
Hình 16: Flowchart nhận thông báo realtime qua SignalR

3.5.3 System tạo và gửi Notification (Trigger từ sự kiện)



Hình 17: Flowchart: Hệ thống tạo và gửi notification từ server-side events

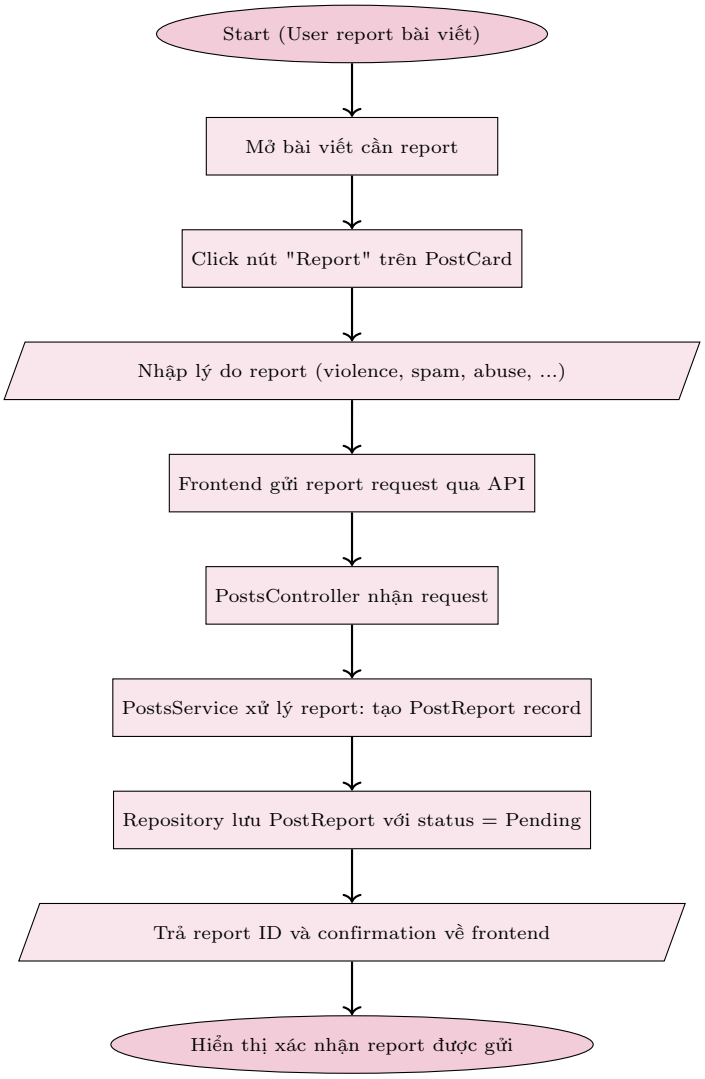
3.5.4 Quản lý Notifications (Mark Read / Delete)



Hình 18: Flowchart: Quản lý notifications — mark read và delete

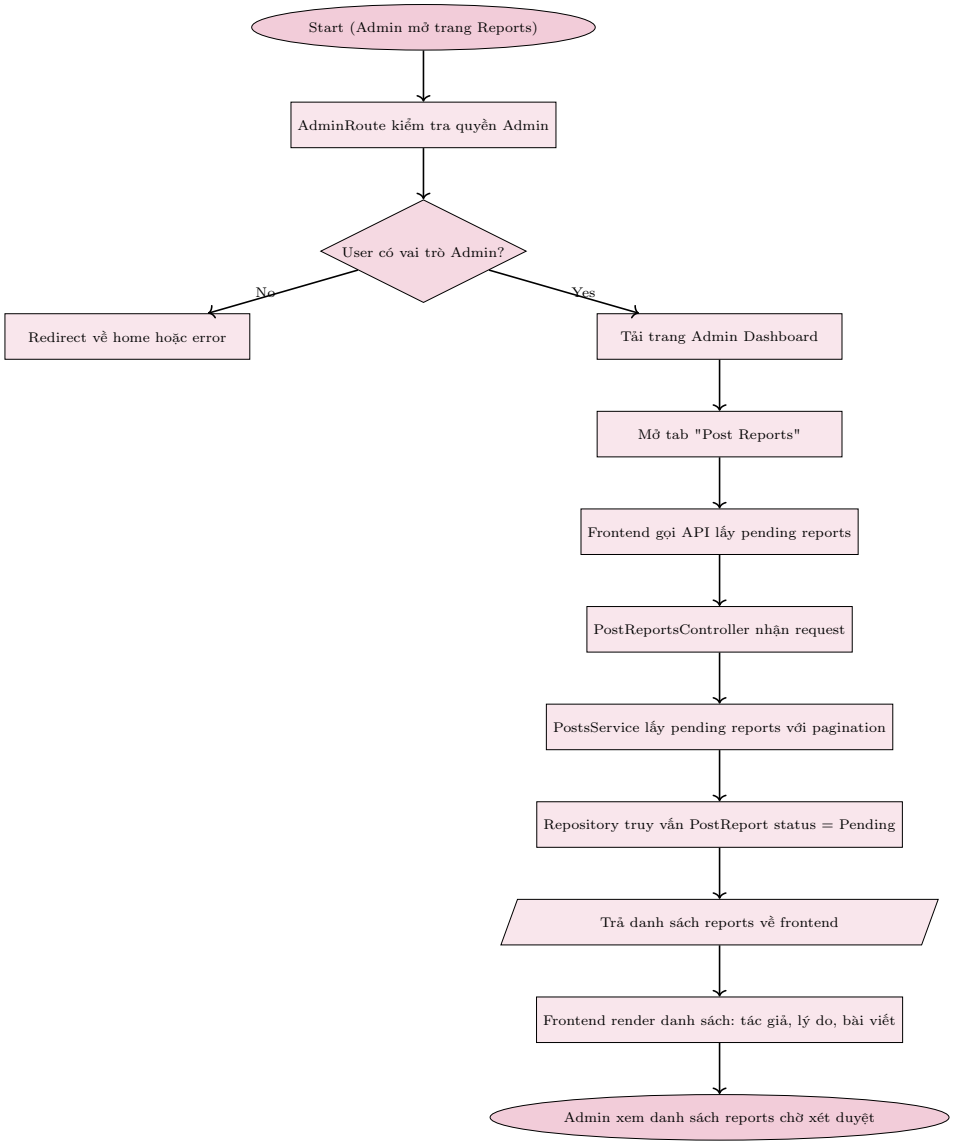
3.6 Reports/admin

3.6.1 Report bài viết



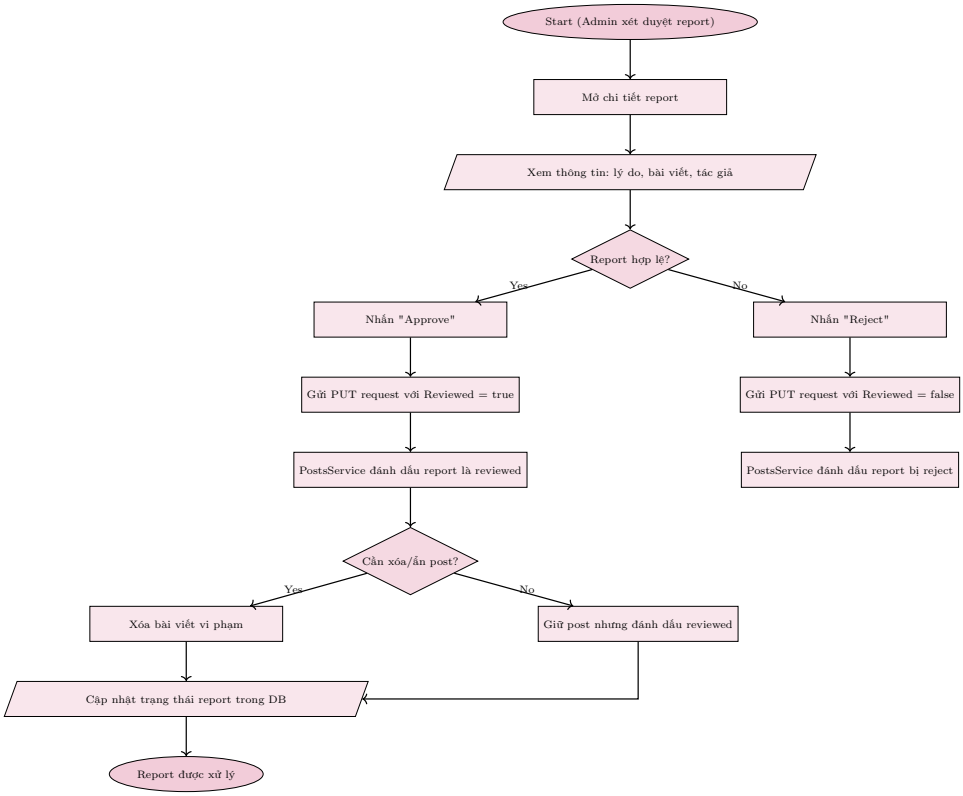
Hình 19: Flowchart report bài viết

3.6.2 Admin xem danh sách reports chờ xét duyệt



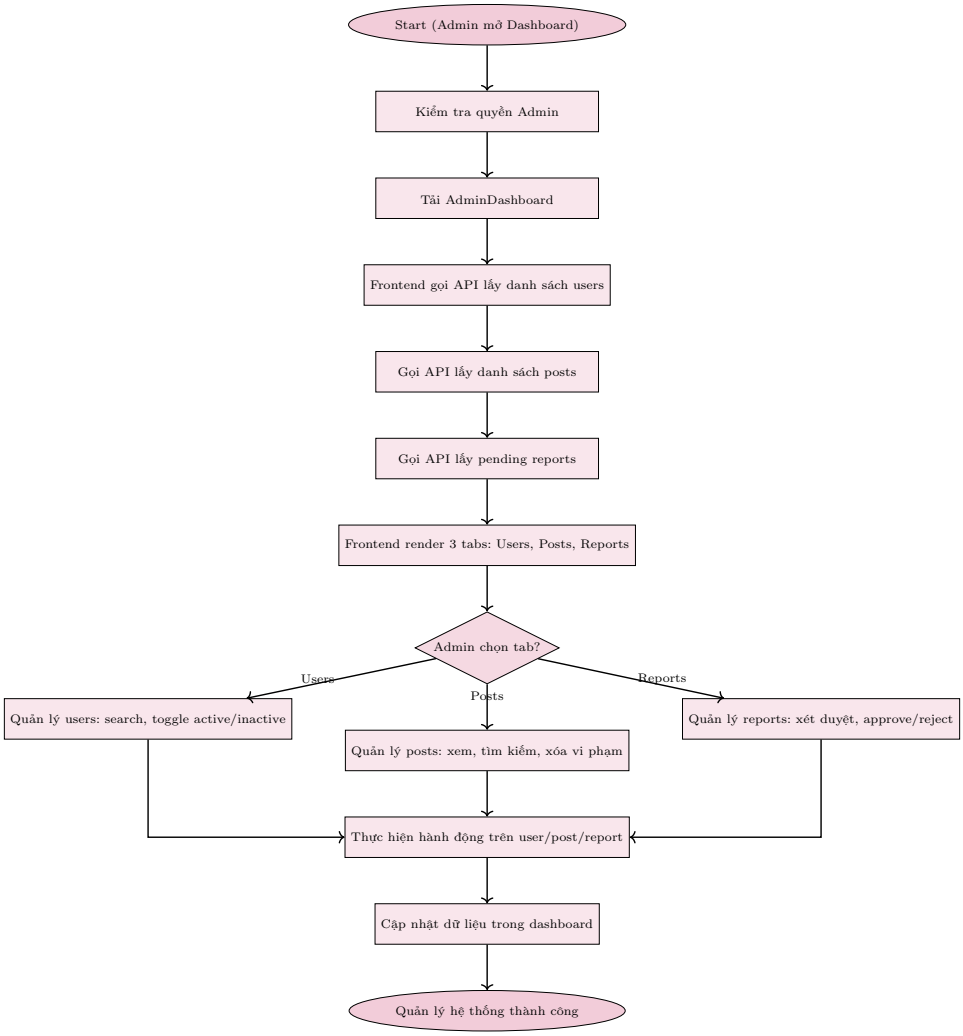
Hình 20: Flowchart admin xem danh sách reports chờ xét duyệt

3.6.3 Admin duyệt hoặc bác bỏ report



Hình 21: Flowchart admin duyệt hoặc bác bỏ report

3.6.4 Admin Dashboard - Quản lý toàn hệ thống

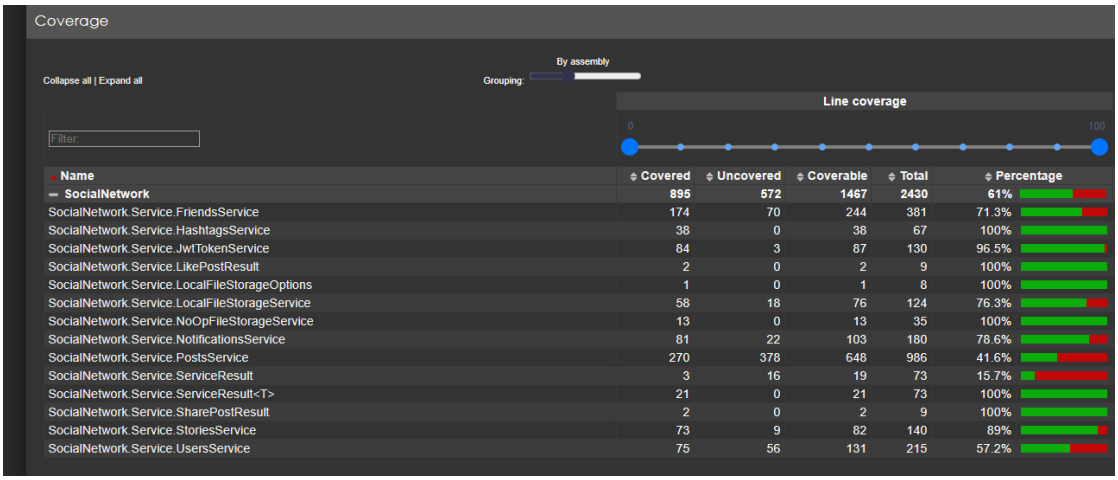


Hình 22: Flowchart admin dashboard - quản lý toàn hệ thống

4 Kiểm thử

4.1 Test coverage

Kết quả đo test coverage theo từng service của backend cho thấy bộ kiểm thử hiện tại đã bao phủ tốt một số service lõi, nhưng độ bao phủ tổng thể của assembly vẫn ở mức trung bình. Theo báo cáo coverage mới nhất, assembly `SocialNetwork` đạt **61%** line coverage, tương ứng **895** dòng đã được bao phủ trên tổng số **1467** dòng có thể đo coverage.



Coverage

Collapse all | Expand all

By assembly

Grouping:

Line coverage

Filter:

0 100

Name	Covered	Uncovered	Coverable	Total	Percentage
SocialNetwork	**895**	**572**	**1467**	**2430**	**61%**
SocialNetwork.Service.FriendsService	174	70	244	381	71.3%
SocialNetwork.Service.HashtagsService	38	0	38	67	100%
SocialNetwork.Service.JwtTokenService	84	3	87	130	96.5%
SocialNetwork.Service.LikePostResult	2	0	2	9	100%
SocialNetwork.Service.LocalFileStorageOptions	1	0	1	8	100%
SocialNetwork.Service.LocalFileStorageService	58	18	76	124	76.3%
SocialNetwork.Service.NoOpFileStorageService	13	0	13	35	100%
SocialNetwork.Service.NotificationsService	81	22	103	180	78.6%
SocialNetwork.Service.PostsService	270	378	648	986	41.6%
SocialNetwork.Service.ServiceResult	3	16	19	73	15.7%
SocialNetwork.Service.ServiceResult<T>	21	0	21	73	100%
SocialNetwork.Service.SharePostResult	2	0	2	9	100%
SocialNetwork.Service.StoriesService	73	9	82	140	89%
SocialNetwork.Service.UsersService	75	56	131	215	57.2%

Hình 23: Kết quả test coverage của assembly `SocialNetwork`

Service / Assembly	Line coverage
SocialNetwork	61%
SocialNetwork.Service.FriendsService	71.3%
SocialNetwork.Service.HashtagsService	100%
SocialNetwork.Service.JwtTokenService	96.5%
SocialNetwork.Service.LikePostResult	100%
SocialNetwork.Service.LocalFileStorageOptions	100%
SocialNetwork.Service.LocalFileStorageService	76.3%
SocialNetwork.Service.NoOpFileStorageService	100%
SocialNetwork.Service.NotificationsService	78.6%
SocialNetwork.Service.PostsService	41.6%
SocialNetwork.Service.ServiceResult	15.7%
SocialNetwork.Service.ServiceResult<T>	100%
SocialNetwork.Service.SharePostResult	100%
SocialNetwork.Service.StoriesService	89%
SocialNetwork.Service.UsersService	57.2%

Nhìn chung, các module có độ bao phủ tốt gồm:

- HashtagsService
- JwtTokenService
- NoOpFileStorageService
- StoriesService
- NotificationsService

Trong khi đó, PostsService và UsersService vẫn là hai service cần ưu tiên bổ sung kiểm thử vì trực tiếp chứa nhiều nhánh nghiệp vụ quan trọng nhưng độ bao phủ còn thấp, lần lượt là **41.6%** và **57.2%**. Ngoài ra, FriendsService hiện chỉ đạt **71.3%**, thấp hơn đáng kể so với đánh giá trước đó, cho thấy vẫn còn một số nhánh xử lý chưa được kiểm thử đầy đủ. Báo cáo cũng cho thấy một số lớp tiện ích hoặc DTO wrapper như LikePostResult, SharePostResult, ServiceResult<T> và các options class đạt **100%**, nhưng các lớp này không phản ánh toàn bộ độ bao phủ của các luồng nghiệp vụ phức tạp trong hệ thống.

4.2 Kết quả thực thi kiểm thử

Kết quả thực thi kiểm thử mới nhất cho thấy backend đã chạy tổng cộng **85** test, trong đó **0** test thất bại, **85** test thành công, **0** test bị bỏ qua, với tổng thời gian thực thi khoảng **5.9 giây**. Ngoài ra, ảnh kết quả thực thi của frontend cũng được bổ sung ngay sau đó để thể hiện rằng phần giao diện người dùng cũng đã được chạy kiểm thử riêng biệt và ghi nhận trạng thái thực thi thành công.

```
Test summary: total: 85, failed: 0, succeeded: 85, skipped: 0, duration: 5.9s
```

Hình 24: Kết quả thực thi kiểm thử của backend

```
✓ tests/CreatePost.test.tsx (2 tests) 1098ms
  ✓ CreatePost > submits content and privacy  679ms
  ✓ CreatePost > uploads image before submitting  415ms
✓ tests/PostCard.test.tsx (1 test) 792ms
  ✓ PostCard > keeps share one-way and only opens the share form  789ms

 Test Files  3 passed (3)
      Tests  6 passed (6)
   Start at  22:28:33
   Duration  10.66s (transform 682ms, setup 3.36s, collect 7.50s, tests 2.36s, e
nvironment 8.87s, prepare 3.37s)
```

Hình 25: Kết quả thực thi kiểm thử của frontend

4.3 Unit test

4.3.1 CreatePost Component

Test Case ID	TC_UI_POST_001
Test Name	Submit post
Priority	High
Expected Result	- Người dùng nhập nội dung bài viết - Chọn quyền riêng tư (Friends) - Khi submit, gọi `onCreate(content, undefined, privacy)` - Hiển thị thông báo tạo bài viết thành công
Actual Result	Passed

Test Case ID	TC_UI_POST_002
Test Name	Upload image
Priority	Critical
Expected Result	- Người dùng upload ảnh - Gọi `uploadImage(file)` trước khi submit - Nhận URL từ service upload - Khi submit, gọi `onCreate(content, imageUrl, "Public")` - `imageUrl` khớp với URL trả về từ service upload
Actual Result	Passed

4.3.2 Notifications Component

Test Case ID	TC_UI_NOTI_001
Test Name	Sign-in message
Priority	High
Expected Result	- User chưa đăng nhập (`user = null`, `isAuthenticated = false`) - Component hiển thị thông báo `"Sign in to view notifications."`
Actual Result	Passed

Test Case ID	TC_UI_NOTI_002
Test Name	Empty state
Priority	Medium
Expected Result	- User đã đăng nhập - API `getNotifications` trả về danh sách rỗng - UI hiển thị `"No notifications yet."`
Actual Result	Passed

Test Case ID	TC_UI_NOTI_003
Test Name	Mark as read
Priority	Critical
Expected Result	- User đã đăng nhập và có token - Danh sách notifications có ít nhất 1 item chưa đọc - Khi click `"Mark read"`, gọi API `markNotificationRead(notificationId)` - UI cập nhật trạng thái và ẩn nút `"Mark read"`
Actual Result	Passed

4.3.3 PostCard Component

Test Case ID	TC_UI_POSTCARD_001
Test Name	Share post
Priority	Critical
Expected Result	- User đã đăng nhập - Hiển thị nút `"Share"` và mở form chia sẻ khi click - Khi submit, gọi API `sharePost(postId, {content, privacy})` - Privacy mặc định là `"Public"` - Sau khi submit, post gốc không đổi và nút `"Share"` vẫn hiển thị
Actual Result	Passed

4.3.4 UserService

Test Case ID	TC_USER_001
Test Name	Get user by Id
Priority	High
Expected Result	Trả về user với Success = true. Data.UserId hợp lệ.
Actual Result	Passed

Test Case ID	TC_USER_002
Test Name	Get non exist user by Id
Priority	High
Expected Result	Trả lỗi NotFound khi repository trả về `null`.
Actual Result	Passed

Test Case ID	TC_USER_003
Test Name	Update user
Priority	Medium
Expected Result	Field (ví dụ: Bio) được cập nhật. Gọi `UserManager.UpdateAsync` thành công.
Actual Result	Passed

Test Case ID	TC_USER_004
Test Name	Update user invalid data
Priority	High
Expected Result	Trả về failure. ErrorType = Validation.
Actual Result	Passed

Test Case ID	TC_USER_005
Test Name	Get user posts
Priority	Medium
Expected Result	Trả danh sách bài viết. Có ít nhất 1 phần tử.
Actual Result	Passed

4.3.5 NotificationsService

Test Case ID	TC_NOTI_001
Test Name	Get notifications user missing
Priority	High
Expected Result	Success = false. ErrorType = NotFound.
Actual Result	Passed

Test Case ID	TC_NOTI_002
Test Name	Get unread notifications
Priority	High
Expected Result	Success = true. Trả danh sách thông báo chưa đọc. Có đúng 1 phần tử.
Actual Result	Passed

Test Case ID	TC_NOTI_003
Test Name	Create notification self send
Priority	High
Expected Result	Success = false. ErrorType = Validation.
Actual Result	Passed

Test Case ID	TC_NOTI_004
Test Name	Create notification users missing
Priority	High
Expected Result	Success = false. ErrorType = NotFound.
Actual Result	Passed

Test Case ID	TC_NOTI_005
Test Name	Create notification success
Priority	Critical
Expected Result	Success = true. Gọi NotificationRepo.AddAsync đúng 1 lần. Gửi event "notification:created" qua SignalR.
Actual Result	Passed

Test Case ID	TC_NOTI_006
Test Name	Mark as read actor missing
Priority	High
Expected Result	Success = false. ErrorType = Unauthorized.
Actual Result	Passed

Test Case ID	TC_NOTI_007
Test Name	Mark as read unauthorized
Priority	High
Expected Result	Success = false. ErrorType = Unauthorized.
Actual Result	Passed

Test Case ID	TC_NOTI_008
Test Name	Mark as read success
Priority	Medium
Expected Result	Success = true. Notification.IsRead = true.
Actual Result	Passed

Test Case ID	TC_NOTI_009
Test Name	Delete notification unauthorized
Priority	High
Expected Result	Success = false. ErrorType = Unauthorized.
Actual Result	Passed

Test Case ID	TC_NOTI_010
Test Name	Delete notification success
Priority	Medium
Expected Result	Success = true. Trả message "Notification deleted."
Actual Result	Passed

4.3.6 PostService

Test Case ID	TC_POST_001
Test Name	Get post by id
Priority	High
Expected Result	Success = true. Data khác `null`. Content đúng ("Hello world").
Actual Result	Passed

Test Case ID	TC_POST_002
Test Name	Get missing post by id
Priority	High
Expected Result	Success = false. ErrorType = NotFound.
Actual Result	Passed

Test Case ID	TC_POST_003
Test Name	Get posts
Priority	Medium
Expected Result	Success = true.
Actual Result	Passed

Test Case ID	TC_POST_004
Test Name	Get comments missing post
Priority	High
Expected Result	ErrorType = NotFound.
Actual Result	Passed

Test Case ID	TC_POST_005
Test Name	Create post actor missing
Priority	High
Expected Result	Success = false. ErrorType = Unauthorized.
Actual Result	Passed

Test Case ID	TC_POST_006
Test Name	Create post user missing
Priority	High
Expected Result	ErrorType = NotFound.
Actual Result	Passed

Test Case ID	TC_POST_007
Test Name	Create comment user missing
Priority	High
Expected Result	ErrorType = Unauthorized.
Actual Result	Passed

Test Case ID	TC_POST_008
Test Name	Create comment post missing
Priority	High
Expected Result	ErrorType = NotFound.
Actual Result	Passed

Test Case ID	TC_POST_009
Test Name	Create post success
Priority	Critical
Expected Result	Success = true.
Actual Result	Passed

Test Case ID	TC_POST_010
Test Name	Update post not owner
Priority	High
Expected Result	ErrorType = Unauthorized.
Actual Result	Passed

Test Case ID	TC_POST_011
Test Name	Update post owner
Priority	Medium
Expected Result	Success = true.
Actual Result	Passed

Test Case ID	TC_POST_012
Test Name	Delete post owner
Priority	High
Expected Result	Success = true. Gọi DeleteAsync.
Actual Result	Passed

Test Case ID	TC_POST_013
Test Name	Delete comment success
Priority	Medium
Expected Result	Success = true.
Actual Result	Passed

Test Case ID	TC_POST_014
Test Name	Delete comment missing
Priority	Medium
Expected Result	ErrorType = NotFound.
Actual Result	Passed

Test Case ID	TC_POST_015
Test Name	Like post missing
Priority	Critical
Expected Result	Success = false. ErrorType = NotFound. Rollback transaction.
Actual Result	Passed

Test Case ID	TC_POST_016
Test Name	Like post already liked
Priority	High
Expected Result	Success = true. IsCreated = false. Rollback transaction.
Actual Result	Passed

Test Case ID	TC_POST_017
Test Name	Report post conflict
Priority	High
Expected Result	ErrorType = Conflict.
Actual Result	Passed

4.3.7 Story Service

Test Case ID	TC_STORY_001
Test Name	Get stories
Priority	High
Expected Result	Success = true. Trả danh sách story. Có đúng 1 phần tử.
Actual Result	Passed

Test Case ID	TC_STORY_002
Test Name	Get story missing
Priority	High
Expected Result	Success = false. ErrorType = NotFound.
Actual Result	Passed

Test Case ID	TC_STORY_003
Test Name	Get user stories missing
Priority	High
Expected Result	ErrorType = NotFound.
Actual Result	Passed

Test Case ID	TC_STORY_004
Test Name	Create story invalid time
Priority	Critical
Expected Result	Success = false. ErrorType = Validation. Error message chứa "future".
Actual Result	Passed

Test Case ID	TC_STORY_005
Test Name	Create story success
Priority	High
Expected Result	Success = true. Gọi AddAsync đúng 1 lần.
Actual Result	Passed

Test Case ID	TC_STORY_006
Test Name	Delete story not owner
Priority	High
Expected Result	ErrorType = Unauthorized.
Actual Result	Passed

Test Case ID	TC_STORY_007
Test Name	Delete story admin
Priority	High
Expected Result	Success = true. Trả message "Story deleted."
Actual Result	Passed

Test Case ID	TC_STORY_008
Test Name	Delete story missing
Priority	High
Expected Result	ErrorType = NotFound.
Actual Result	Passed

Test Case ID	TC_STORY_009
Test Name	Get stories empty list
Priority	Medium
Expected Result	Data rỗng (empty list).
Actual Result	Passed

Test Case ID	TC_STORY_010
Test Name	Get story by id
Priority	Medium
Expected Result	Success = true. Có dữ liệu trả về.
Actual Result	Passed

Test Case ID	TC_STORY_011
Test Name	Delete story actor missing
Priority	High
Expected Result	ErrorType = Unauthorized.
Actual Result	Passed

4.3.8 FriendsService

Test Case ID	TC_FRIEND_001
Test Name	Create request missing requester
Priority	High
Expected Result	- ErrorType = Unauthorized
Actual Result	Passed

Test Case ID	TC_FRIEND_002
Test Name	Create self request
Priority	High
Expected Result	- ErrorType = Validation
Actual Result	Passed

Test Case ID	TC_FRIEND_003
Test Name	Create request user missing
Priority	High
Expected Result	- ErrorType = NotFound
Actual Result	Passed

Test Case ID	TC_FRIEND_004
Test Name	Create duplicate request
Priority	High
Expected Result	- ErrorType = Conflict
Actual Result	Passed

Test Case ID	TC_FRIEND_005
Test Name	Create request success
Priority	Critical
Expected Result	- Success = true - UserId1 = requester - UserId2 = addressee - Gọi AddAsync (Friendship, Notification) - Commit transaction
Actual Result	Passed

Test Case ID	TC_FRIEND_006
Test Name	Accept request actor missing
Priority	High
Expected Result	- ErrorType = Unauthorized
Actual Result	Passed

Test Case ID	TC_FRIEND_007
Test Name	Accept request missing
Priority	High
Expected Result	- ErrorType = NotFound
Actual Result	Passed

Test Case ID	TC_FRIEND_008
Test Name	Accept request not owner
Priority	High
Expected Result	- ErrorType = Unauthorized
Actual Result	Passed

Test Case ID	TC_FRIEND_009
Test Name	Accept request not pending
Priority	High
Expected Result	- ErrorType = Validation
Actual Result	Passed

Test Case ID	TC_FRIEND_010
Test Name	Accept request update fails
Priority	Critical
Expected Result	- ErrorType = NotFound - Rollback transaction
Actual Result	Passed

Test Case ID	TC_FRIEND_011
Test Name	Accept request success
Priority	Critical
Expected Result	- Success = true - Status = Accepted - Gửi notification - Commit transaction
Actual Result	Passed

Test Case ID	TC_FRIEND_012
Test Name	Reject request actor missing
Priority	High
Expected Result	- ErrorType = Unauthorized
Actual Result	Passed

Test Case ID	TC_FRIEND_013
Test Name	Reject request not pending
Priority	High
Expected Result	- ErrorType = Validation
Actual Result	Passed

Test Case ID	TC_FRIEND_014
Test Name	Reject request success
Priority	Medium
Expected Result	- Success = true - Status = Rejected
Actual Result	Passed

Test Case ID	TC_FRIEND_015
Test Name	Get friends user missing
Priority	High
Expected Result	- ErrorType = NotFound
Actual Result	Passed

Test Case ID	TC_FRIEND_016
Test Name	Get friends success
Priority	Medium
Expected Result	- Success = true - Có ít nhất 1 friend
Actual Result	Passed

Test Case ID	TC_FRIEND_017
Test Name	Get pending requests user missing
Priority	High
Expected Result	- ErrorType = NotFound
Actual Result	Passed

Test Case ID	TC_FRIEND_018
Test Name	Get pending requests success
Priority	Medium
Expected Result	- Success = true - Có request pending
Actual Result	Passed

4.3.9 HashtagService

Test Case ID	TC_HASHTAG_001
Test Name	Search hashtags blank query
Priority	High
Expected Result	- Success = true - Data rỗng (empty list) - Không gọi repository SearchAsync
Actual Result	Passed

Test Case ID	TC_HASHTAG_002
Test Name	Search hashtags success
Priority	Critical
Expected Result	- Success = true - Trả danh sách hashtag - Mỗi hashtag có posts đã được map - Chỉ lấy số lượng posts theo giới hạn (postsPerHashtag) - Post mới nhất (CreatedAt lớn nhất) được ưu tiên
Actual Result	Passed

Test Case ID	TC_HASHTAG_003
Test Name	Get trending hashtags
Priority	Medium
Expected Result	- Success = true - Trả danh sách hashtag trending - Sắp xếp theo UsageCount giảm dần
Actual Result	Passed

4.3.10 JwtTokenService

Test Case ID	TC_AUTH_001
Test Name	Create bearer token
Priority	Critical
Expected Result	- AccessToken không rỗng - TokenType = Bearer - Roles chứa đầy đủ quyền (2 roles) - ExpiresAt lớn hơn thời điểm hiện tại
Actual Result	Passed

Test Case ID	TC_AUTH_002
Test Name	Create session token
Priority	High
Expected Result	- Session token được tạo thành công - Có thể extract lại đúng UserId từ token
Actual Result	Passed

Test Case ID	TC_AUTH_003
Test Name	Get user id invalid token
Priority	High
Expected Result	- Trả null khi truyền access token (không phải session token) - Trả null khi token rỗng hoặc không hợp lệ
Actual Result	Passed

4.3.11 FileStorageService

Test Case ID	TC_FILE_001
Test Name	NoOp upload dummy URL
Priority	Medium
Expected Result	- Trả URL giả lập hợp lệ - URL đúng format: https://localhost/files/{fileName}
Actual Result	Passed

Test Case ID	TC_FILE_002
Test Name	NoOp upload null stream
Priority	High
Expected Result	- Throw ArgumentNullException khi stream null
Actual Result	Passed

Test Case ID	TC_FILE_003
Test Name	NoOp upload missing file name
Priority	High
Expected Result	- Throw ArgumentException khi fileName rỗng
Actual Result	Passed

Test Case ID	TC_FILE_004
Test Name	NoOp delete success
Priority	Low
Expected Result	- Luôn trả true khi delete
Actual Result	Passed

Test Case ID	TC_FILE_005
Test Name	Azure missing connection string
Priority	Critical
Expected Result	- Throw InvalidOperationException khi thiếu ConnectionString
Actual Result	Passed

Test Case ID	TC_FILE_006
Test Name	Azure missing container name
Priority	Critical
Expected Result	- Throw InvalidOperationException khi thiếu ContainerName
Actual Result	Passed

Test Case ID	TC_FILE_007
Test Name	Azure upload null stream
Priority	High
Expected Result	- Throw ArgumentNullException khi stream null
Actual Result	Passed

Test Case ID	TC_FILE_008
Test Name	Azure upload missing file name
Priority	High
Expected Result	- Throw ArgumentException khi fileName rỗng
Actual Result	Passed

Test Case ID	TC_FILE_009
Test Name	Azure delete missing blob name
Priority	Medium
Expected Result	- Trả false khi blob name rỗng
Actual Result	Passed

Test Case ID	TC_FILE_010
Test Name	Azure options defaults
Priority	Low
Expected Result	- ConnectionString = "" - ContainerName = "" - SectionName = "AzureBlobStorage"
Actual Result	Passed

Test Case ID	TC_FILE_011
Test Name	Share post result defaults
Priority	Low
Expected Result	- Share khác null - IsCreated = false
Actual Result	Passed

4.4 Integration test

4.4.1 Notifications

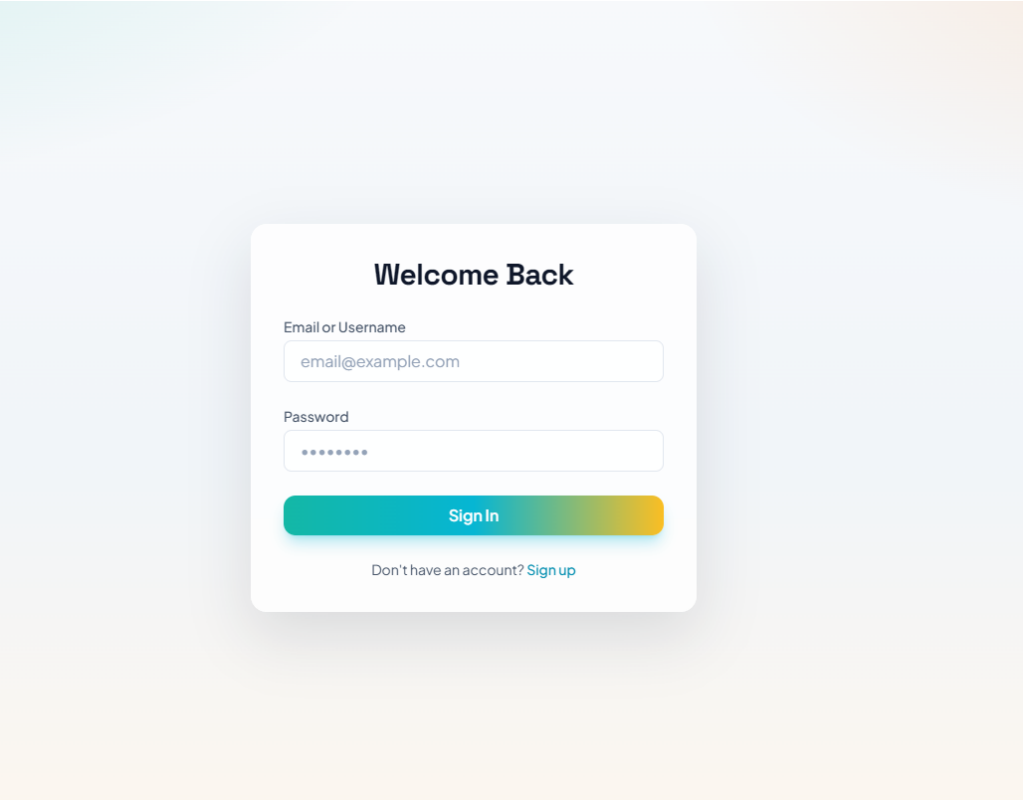
Test Case ID	TC_NOTI_API_001
Test Name	Create notification created
Priority	Critical
Expected Result	HTTP Status = 201 Created. Response.Success = true. Data.RecipientUserId đúng với request. Data.SenderUserId đúng với header (`x-test-user-id`).
Actual Result	Passed

4.4.2 Posts

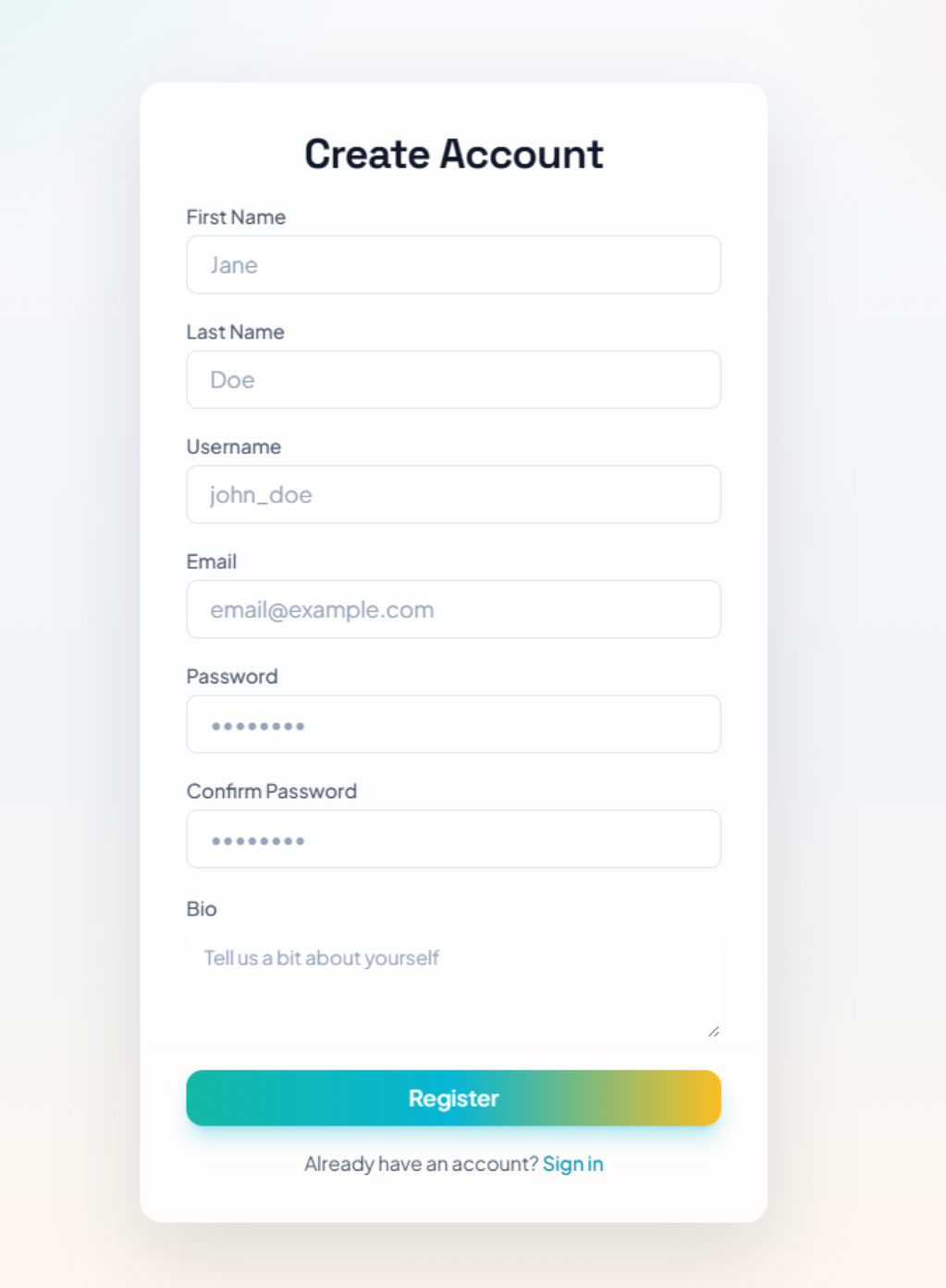
Test Case ID	TC_POST_API_001
Test Name	Create post created
Priority	Critical
Expected Result	HTTP Status = 201 Created. Response.Success = true. Data.Content đúng với request. Data.UserId đúng với header (`x-test-user-id`).
Actual Result	Passed

5 Hình ảnh chức năng chính

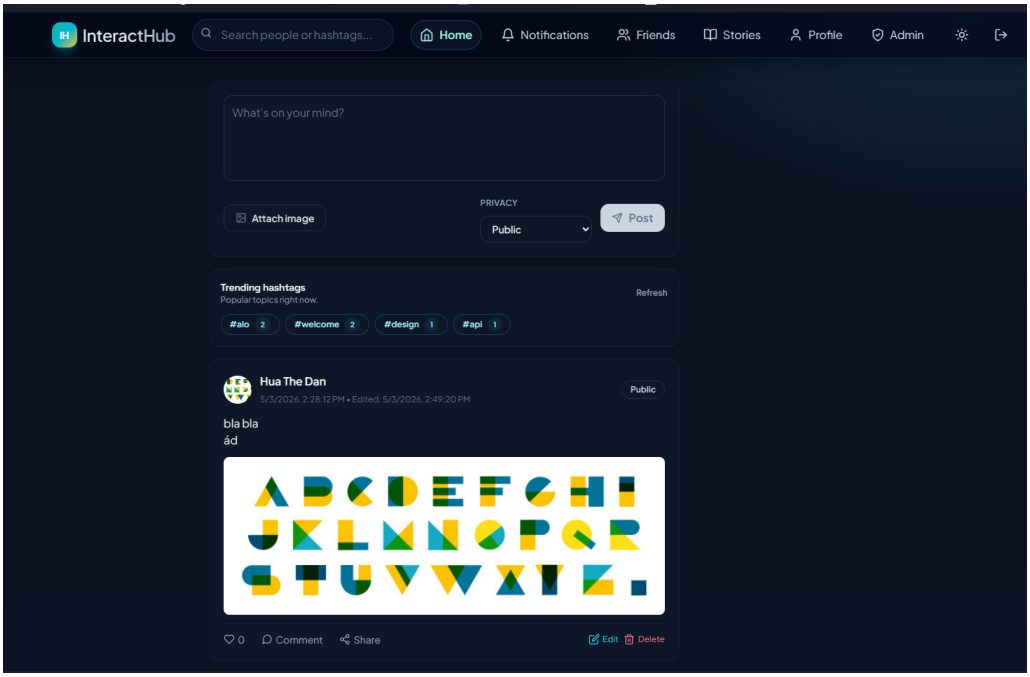
5.1 Minh họa giao diện hệ thống



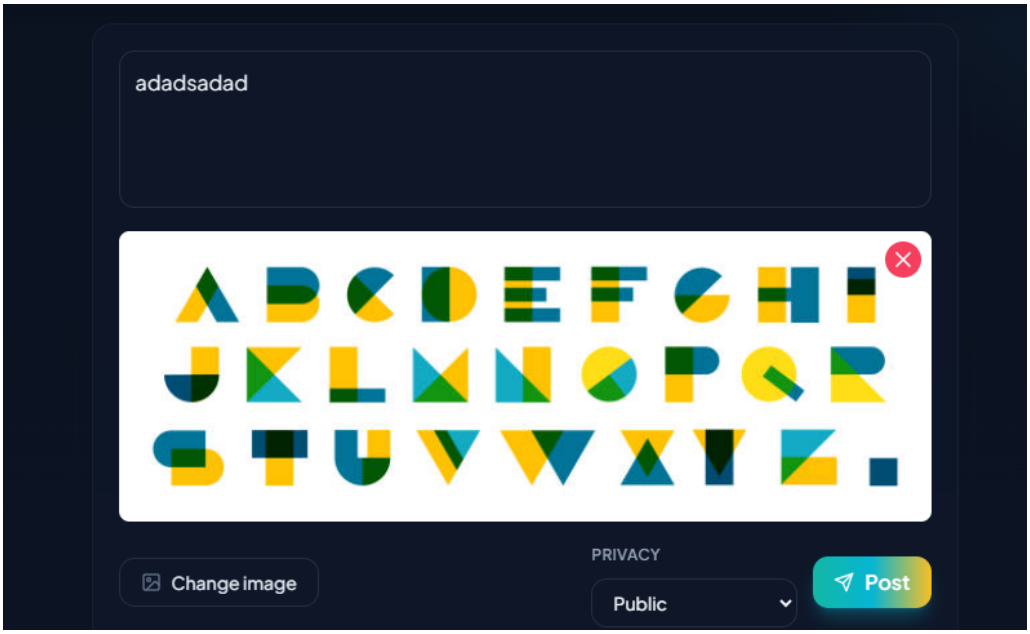
Hình 26: Giao diện đăng nhập



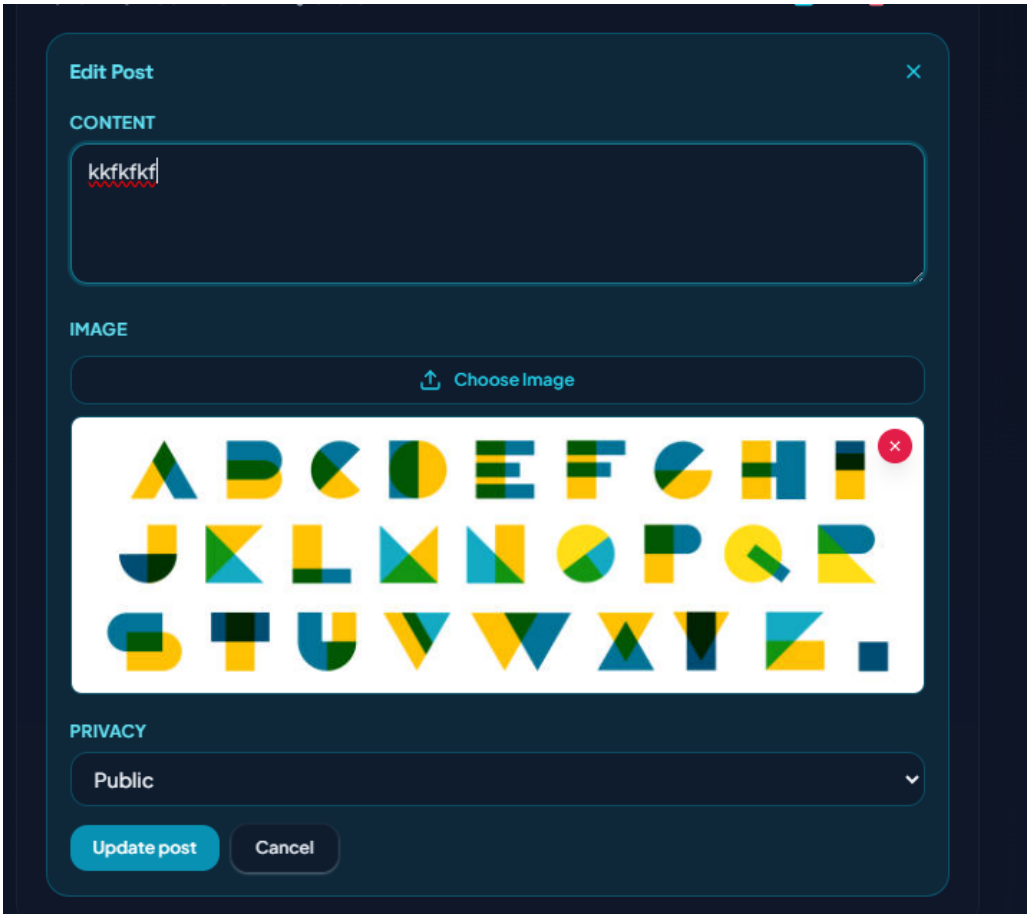
Hình 27: Giao diện đăng ký



Hình 28: Giao diện trang chủ

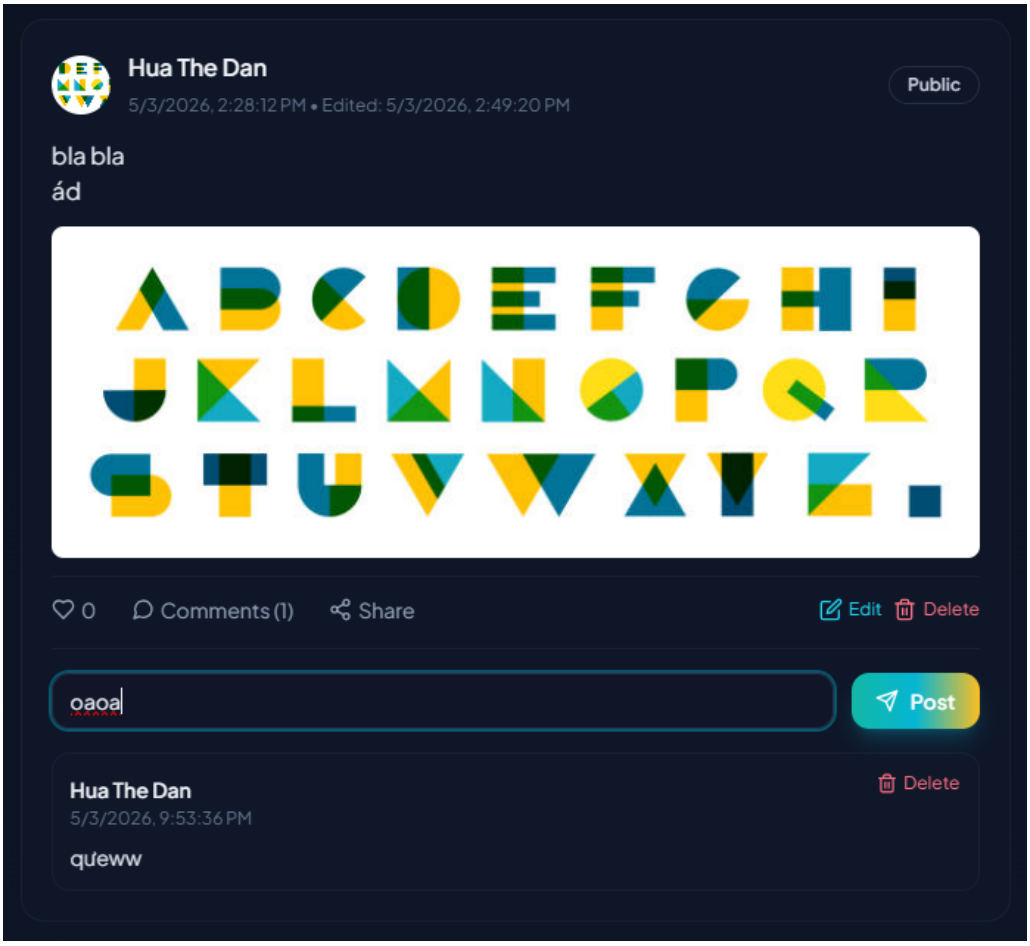


Hình 29: Giao diện tạo post

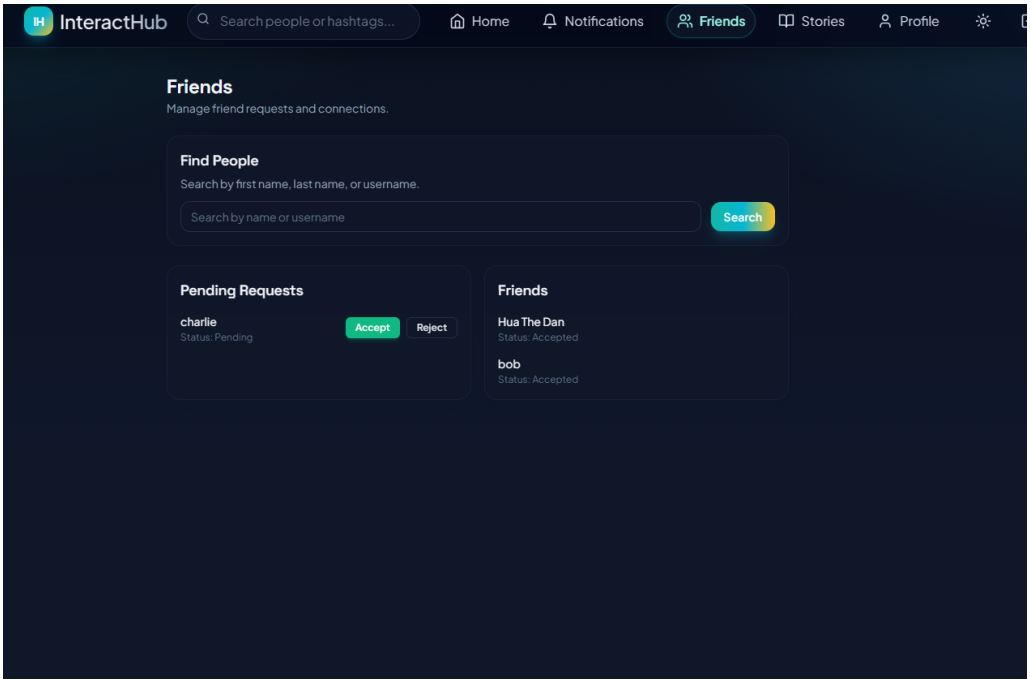


Hình 30: Giao diện chỉnh sửa bài viết (edit post)

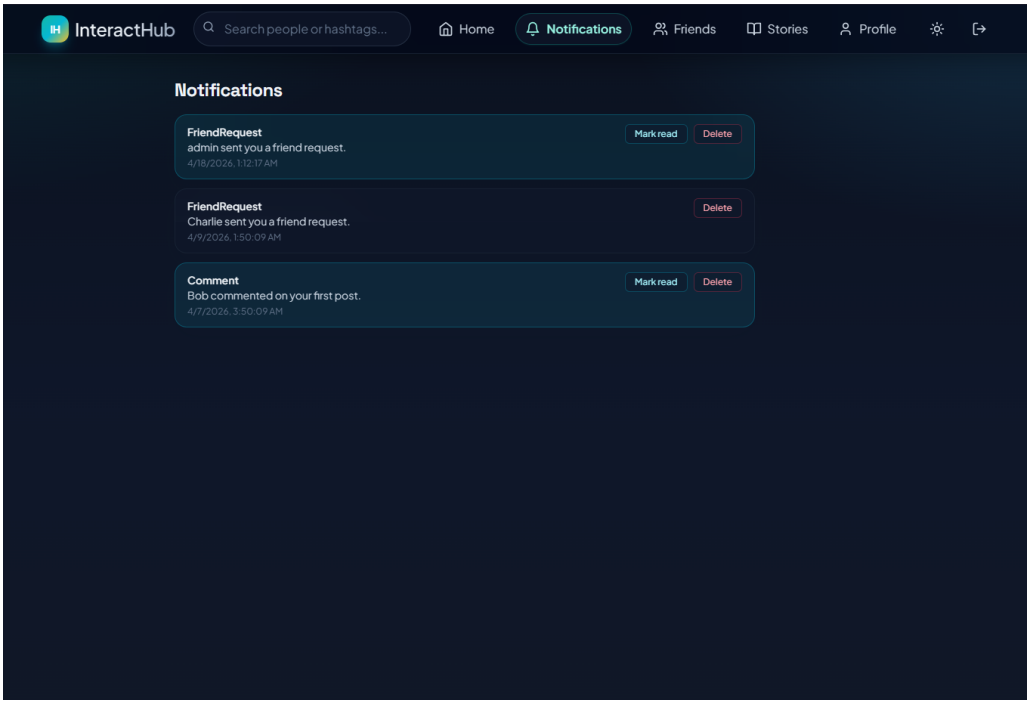
Hình 31: Giao diện tương tác 1 post



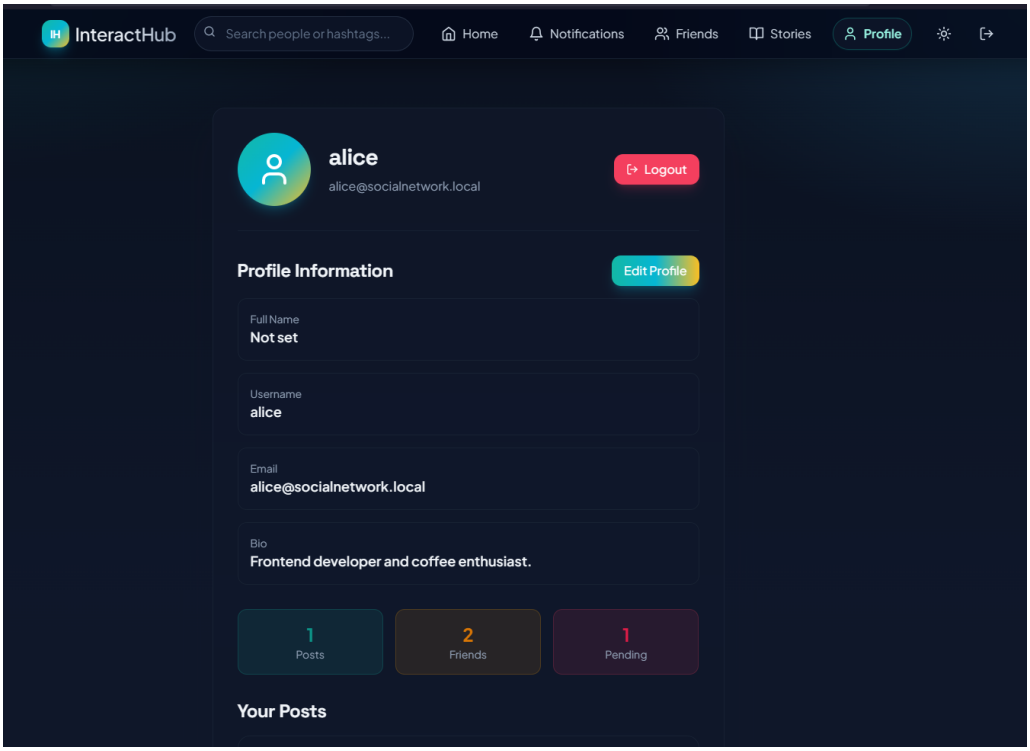
Hình 32: Giao diện comment của 1 post



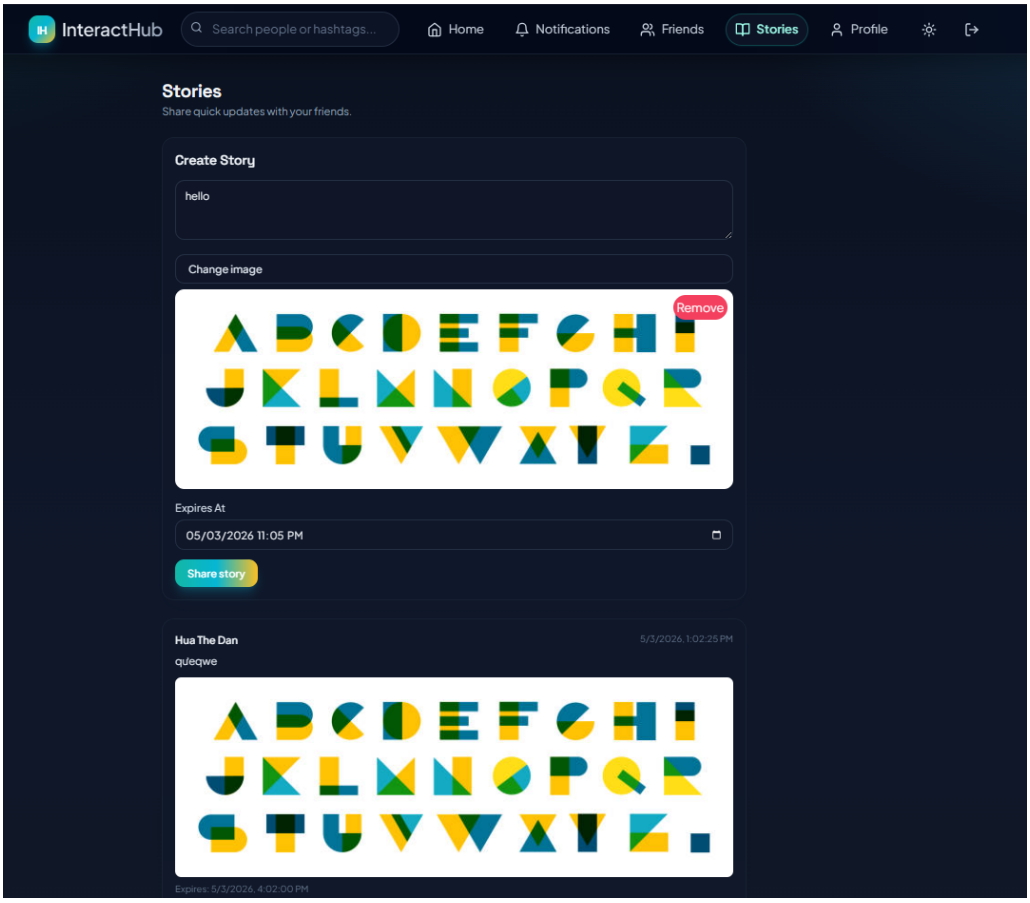
Hình 33: Giao diện bạn bè



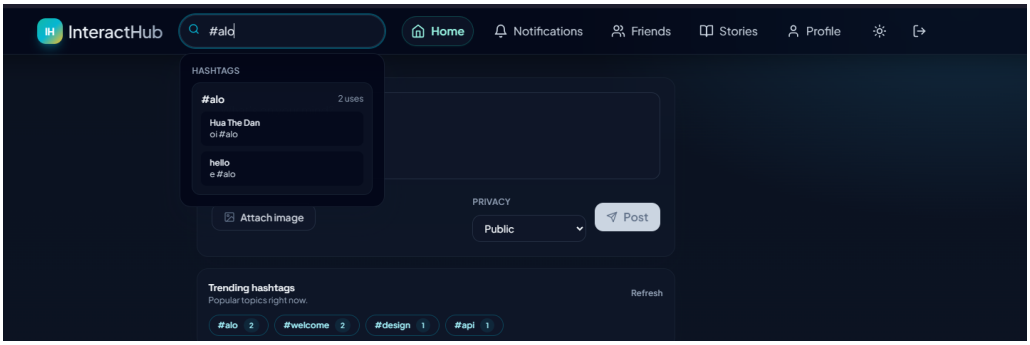
Hình 34: Giao diện chức năng thông báo



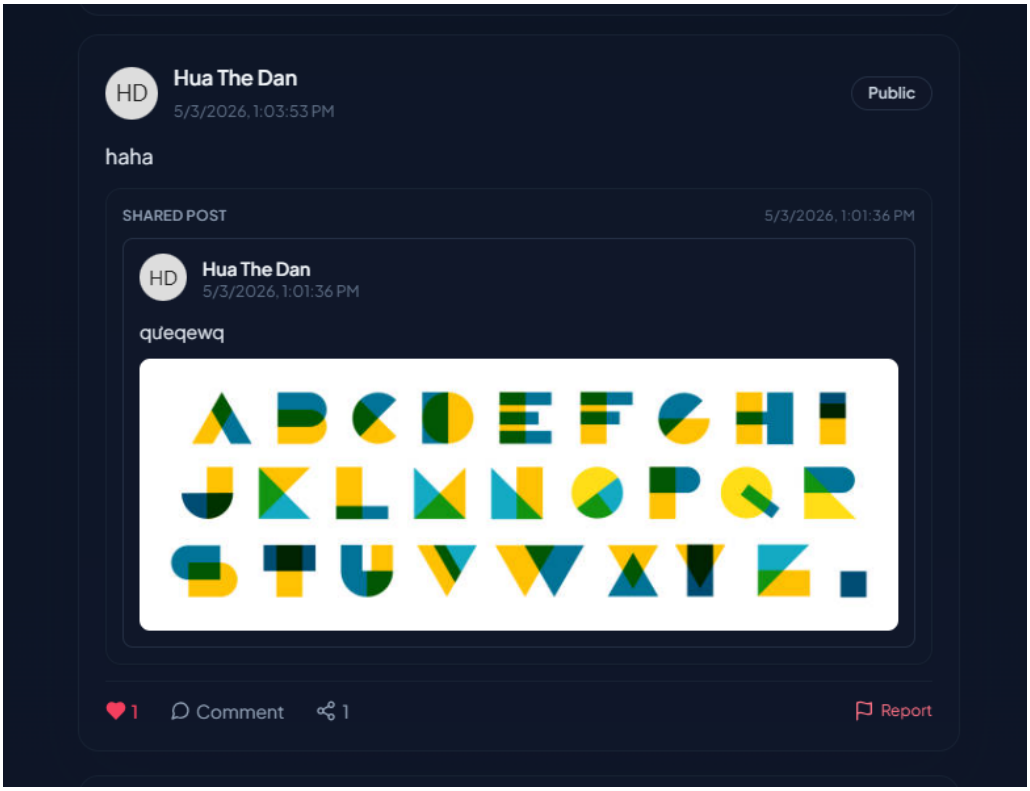
Hình 35: Giao diện trang cá nhân



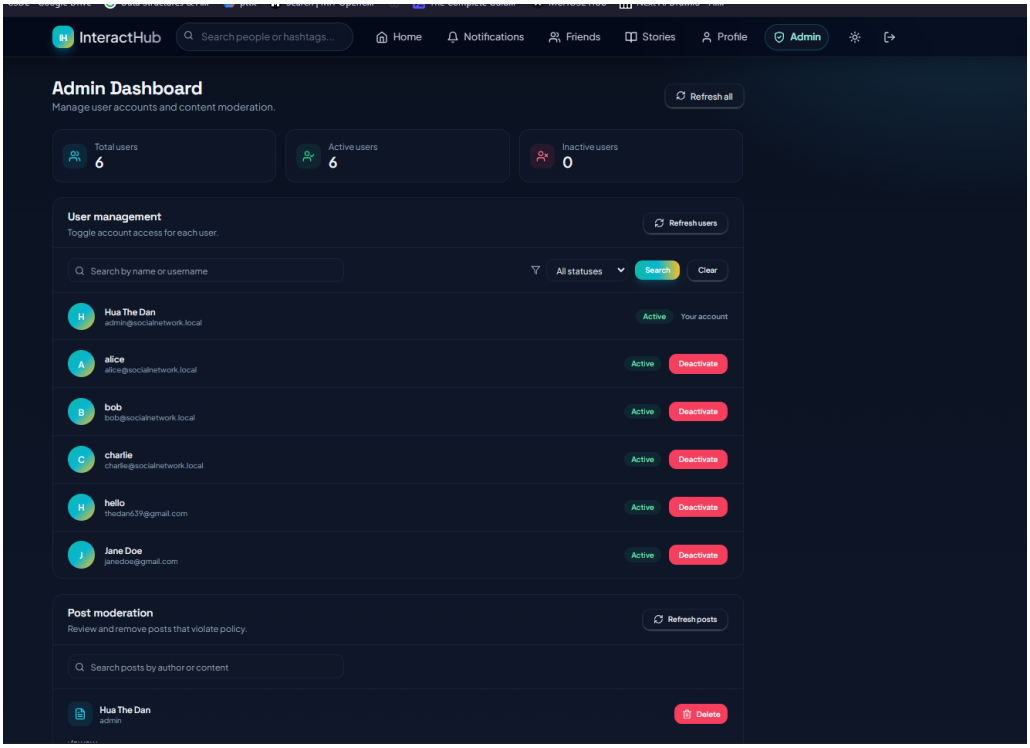
Hình 36: Giao diện story hoặc đăng story



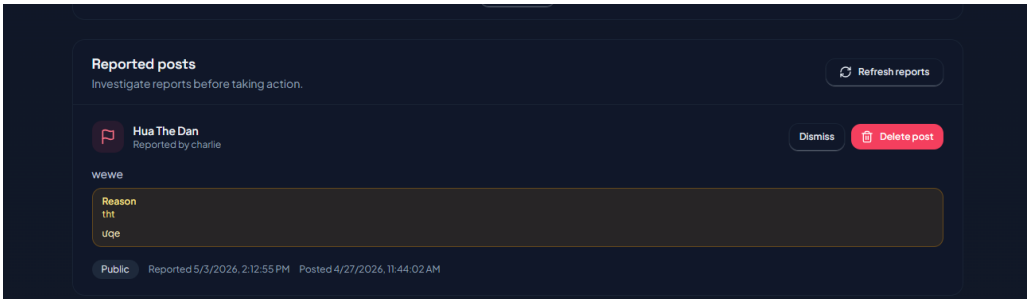
Hình 37: Giao diện tìm kiếm hashtag và trending hashtag



Hình 38: Giao diện bài viết chia sẻ



Hình 39: Giao diện admin dashboard



Hình 40: Giao diện admin kiểm tra reported post

6 Tài liệu tham khảo

Tài liệu

[1] ASP.NET Core: https://docs.microsoft.com/aspnet/core *Official documentation for ASP.NET Core.*

[2] Entity Framework Core: https://docs.microsoft.com/ef/core, *Official documentation for Entity Framework Core.*

[3] TypeScript Documentation: https://www.typescriptlang.org/docs, *Official TypeScript documentation.*

[4] Tailwind CSS Documentation: https://tailwindcss.com/docs, *Official Tailwind CSS documentation.*